YPhO 2023 参考答案

【题目 1】(40 分) 考虑图1-1所示竖直平面内的抛体运动：宽度为 d、高度为 $H=2d$ 的薄壁桶固定在地面上，长度为 d 的薄壁桶盖与水平面夹角为 $\alpha=45°$，桶盖与桶身左上角端点相连。小猿同学试图将一个质点抛入桶中，抛投初速度 v_0 与水平方向夹角为 θ（v_0 以斜向上为正），抛投出手点的位置见图示。忽略空气阻力，不考虑质点与地面的碰撞。

(1) 当 v_0 满足什么条件时，无论 θ 如何取值，质点都无法落入桶内？

(2) 给定 $v_0=2\sqrt{gd}$，要求质点可以在不与桶盖发生碰撞的条件下落入桶内，求 θ 的取值范围，可用不少于三位有效数字的数值表达。本问在作答时应以合理方式明确论证：在满足 θ 取值范围的前提下，质点一定不会与桶盖发生碰撞。

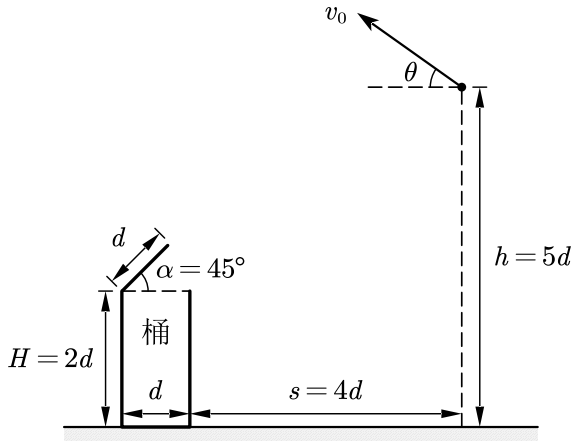


图 1-1

【解析】 (1) 建立如图1-2所示的坐标系：

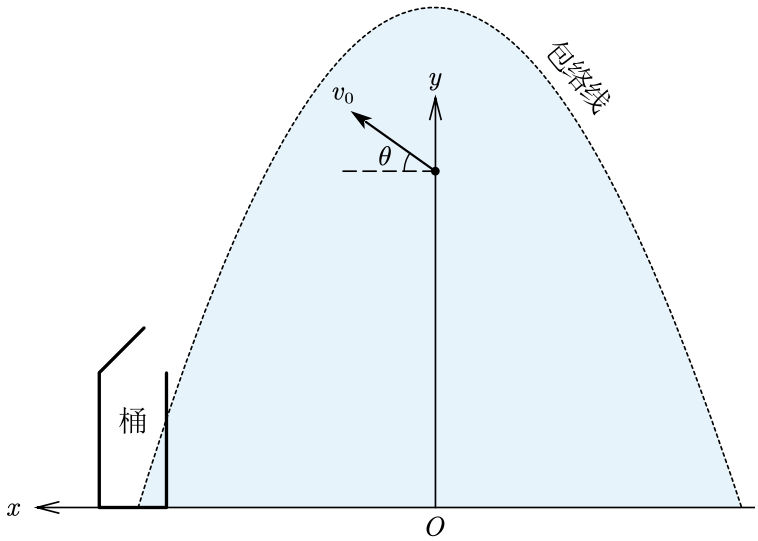


图 1-2

本问用包络线来求解比较简便：图示坐标系中的包络线方程为

$$y=5d+\frac{v_0^2}{2g}-\frac{g}{2v_0^2}x^2 \qquad ①$$

包络线以内都是抛体可到达的范围，因此如果要求无论 θ 如何取值，质点都无法落入桶内，那么只要让桶的开口区域位于包络线以外即可，即

$$2d > 5d + \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}(4d)^2 \qquad \Longrightarrow \qquad v_0^4 + 6gdv_0^2 - 16g^2d^2 < 0 \tag{②}$$

其中 $2d$ 和 $4d$ 来自于图中桶身右上角端点的坐标 $(4d, 2d)$，由上式解得

$$-8gd < v_0^2 < 2gd \tag{③}$$

考虑 v_0^2 非负，上式也可以写成 $0 \leqslant v_0^2 < 2gd$。本问所求结果为

$$v_0 < \sqrt{2gd} \tag{④}$$

（2）在图1-2坐标系中，抛体轨迹方程为

$$y = 5d + x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1+\tan^2\theta) = 5d + x\tan\theta - \frac{x^2}{8d}(1+\tan^2\theta) \tag{⑤}$$

I. 首先，要保证抛体轨迹高于桶身右上角端点 $(4d, 2d)$，这样才有机会落入桶内，而不是落在桶右侧的地面上或打在桶的右外侧壁面：

$$5d + (4d)\tan\theta - \frac{(4d)^2}{8d}(1+\tan^2\theta) > 2d \qquad \Longrightarrow \qquad 2\tan^2\theta - 4\tan\theta - 1 < 0 \tag{⑥}$$

解得

$$\frac{2-\sqrt{6}}{2} < \tan\theta < \frac{2+\sqrt{6}}{2} \tag{⑦}$$
$$(-0.22474 < \tan\theta < 2.22474)$$

II. 接下来，要保证抛体轨迹低于桶盖端点 $(5d - d\cos\alpha, 2d + d\sin\alpha)$，这样才有机会落入桶内，而不是从桶盖上方飞过：

$$\begin{aligned} & 5d + (5d - d\cos\alpha)\tan\theta - \frac{(5d - d\cos\alpha)^2}{8d}(1+\tan^2\theta) < 2d + d\sin\alpha \\ \Longrightarrow \quad & (5-\cos\alpha)\tan^2\theta - 8\tan\theta + (5-\cos\alpha) + \frac{8\sin\alpha - 24}{5-\cos\alpha} > 0 \\ \Longrightarrow \quad & \left(5 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\tan^2\theta - 8\tan\theta + \left(5 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{4\sqrt{2}-24}{5-\frac{\sqrt{2}}{2}} > 0 \end{aligned} \tag{⑧}$$

解得

$$\tan\theta < \frac{4\sqrt{2} + 40 - 7\sqrt{8\sqrt{2}+31}}{49} \approx 0.0025013 \quad \text{或} \quad \tan\theta > \frac{4\sqrt{2} + 40 + 7\sqrt{8\sqrt{2}+31}}{49} \approx 1.86104 \tag{⑨}$$

III．然后，要保证抛体轨迹低于桶身左上角端点 $(5d, 2d)$，这样才有机会落入桶内，而不是打在桶盖上：

$$5d + (5d)\tan\theta - \frac{(5d)^2}{8d}(1+\tan^2\theta) < 2d \qquad \Longrightarrow \qquad 25\tan^2\theta - 40\tan\theta + 1 > 0 \tag{⑩}$$

解得

$$\tan\theta < \frac{4-\sqrt{15}}{5} \approx 0.025403 \quad \text{或} \quad \tan\theta > \frac{4+\sqrt{15}}{5} \approx 1.57460 \tag{⑪}$$

IV．最后，只要同时满足⑦⑨⑪式，质点在落入桶内之前显然不会与地面碰撞，但就一般情况而言，这并不能保证质点不与桶盖相碰，因为可能存在如图1-3所示的特殊抛体轨迹。我们注意到，在图示轨迹先后两次与桶盖相交的过程中，轨迹斜率将从 $-\tan\alpha$ 以上逐渐减小到 $-\tan\alpha$ 以下（斜率带正负号，$\tan\alpha$ 的负号源于图中坐标系正方向规定）；临界情况是抛体轨迹恰与桶盖相切，切点处轨迹斜率恰好等于 $-\tan\alpha$。这给我们一个提示：在同时满足⑦⑨⑪式的前提下，可以借助轨迹在桶盖附近的斜率变化趋势来讨论质点是否可能与桶盖相碰：

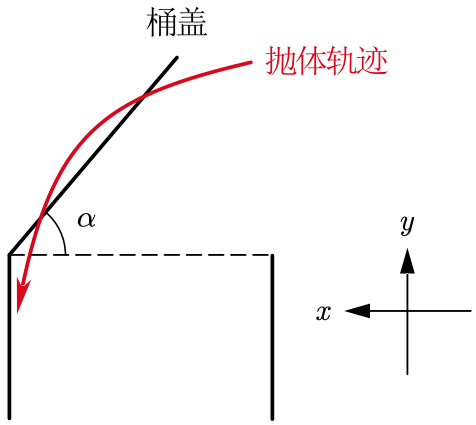


图 1-3

令 θ 同时满足⑦⑨⑪式，此时抛体轨迹既低于桶盖端点和桶身左上角端点，又高于桶身右上端点，$\tan\theta$ 取值范围是

$$\frac{2-\sqrt{6}}{2} < \tan\theta < \frac{4\sqrt{2}+40-7\sqrt{8\sqrt{2}+31}}{49} \quad \text{或} \quad \frac{4\sqrt{2}+40+7\sqrt{8\sqrt{2}+31}}{49} < \tan\theta < \frac{2+\sqrt{6}}{2} \tag{⑫}$$

$$(-0.22474 < \tan\theta < 0.0025013 \quad \text{或} \quad 1.86104 < \tan\theta < 2.22474)$$

质点到达桶盖端点正下方时的轨迹斜率：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=5d-d\cos\alpha} = \tan\theta - \frac{(5d-d\cos\alpha)}{4d}(1+\tan^2\theta) = \tan\theta + \frac{\sqrt{2}-10}{8}(1+\tan^2\theta) \tag{⑬}$$

可以验证，对于所有满足⑫式的 $\tan\theta$ 均有

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=5d-d\cos\alpha} < -\tan\alpha = -1 \tag{⑭}$$

这意味着，只要 $\tan\theta$ 满足⑫式，则质点到达桶盖端点正下方时其轨迹一定比桶盖更“陡”，而且之后的轨迹斜率一

定随着质点的运动而单调下降（斜率为负，下降意味着绝对值更大、轨迹更“陡”）。从斜率变化趋势的角度来讲，这就足以说明本题不会出现图1-3所示的特殊情况，故⑫式就是 $\tan\theta$ 最终所应满足的取值范围。

综上，满足要求的 θ 取值范围是

$$-12.67^\circ < \theta < 0.1433^\circ \quad 或 \quad 61.75^\circ < \theta < 65.80^\circ \tag{⑮}$$

$$(-0.2211\,\mathrm{rad} < \theta < 2.501\times10^{-3}\,\mathrm{rad} \quad 或 \quad 1.078\,\mathrm{rad} < \theta < 1.148\,\mathrm{rad})$$

【评分标准】

第（1）问共 8 分：①式 2 分，②式 3 分，③式 2 分，④式 1 分；

第（2）问共 32 分：⑤式 2 分，⑥～⑫式各 3 分，⑬⑭式各 3 分，⑮式 3 分。

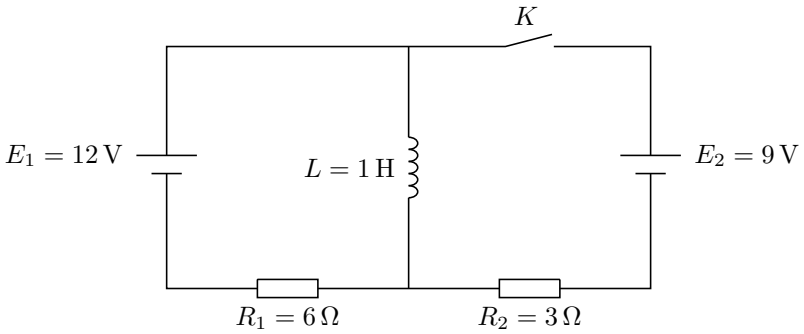
本题不要求严格区分 $>$ 和 $\geqslant$、$<$ 和 $\leqslant$。本题第（2）问应明确论证在满足⑫式的条件下质点不会与桶盖相碰，此论证共占 6 分（⑬⑭式总分值），不要求必须采用解析中步骤 IV 的论证方式。

【题目 2】（40 分） 在研究电路的暂态行为时，如果电路经过简化后只有一个动态元件（电容或电感），且电路为线性电路，那么这个电路被称为一阶电路，这个电路在数学上可用一阶线性微分方程描述。

（1）在一阶电路中，电流或电压所满足的微分方程的一般形式为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\lambda y=A$（$\lambda$ 和 A 为常数，$\lambda>0$）。试用 $y(0)$、$y(+\infty)$ 及时间常数 $\tau=\lambda^{-1}$ 来表示 $y(t)$。

（2）若将一个电感 L 和电阻 R 直接串联接在电动势为 E 的理想电压源上，求出此时 τ 的表达式。

（3）考虑下图所示的电路，闭合开关前电路处于稳态，若 $t=0$ 时刻闭合开关 K，利用前面小题的结论，求通过电感的电流 $i(t)$ 的表达式。



（4）将一个电感 L 和电阻 R 直接串联接在理想可变电压源上，电压源的电动势为 $E(t)=\left\lceil\dfrac{t}{t_0}\right\rceil^2 V_0$（其中 $t\geqslant0$，t_0 和 V_0 均为正的常数，$\lceil x\rceil$ 表示向上取整，例如 $\lceil4.1\rceil=\lceil4.9\rceil=\lceil5\rceil=5$），已知初始电流 $i(0)=0$，求 $t=nt_0$ 时刻的电流 $i(nt_0)$。

【解析】 （1）题给微分方程可以化作

$$\frac{\mathrm{d}(y-A/\lambda)}{y-A/\lambda}=-\lambda\mathrm{d}t$$

积分得（其中 C 为待定常数）

$$y(t)-\frac{A}{\lambda}=C\mathrm{e}^{-\lambda t} \tag{①}$$

因此有

$$\begin{cases} y(0) - \dfrac{A}{\lambda} = C \\ y(+\infty) - \dfrac{A}{\lambda} = 0 \end{cases}$$

则

$$y(t) - y(+\infty) = [y(0) - y(+\infty)]\mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \Longrightarrow \qquad y(t) = y(+\infty) + [y(0) - y(+\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau} \tag{②}$$

（2）有回路电压方程：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = E \tag{③}$$

化为第（1）问所谓的一般形式：

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$$

故

$$\tau = \frac{L}{R} \tag{④}$$

（3）$t = 0^+$ 时刻（K 刚闭合后的瞬间），通过电感的电流与开关闭合前相同：

$$i(0) = \frac{E_1}{R_1} = 2\,\mathrm{A} \tag{⑤}$$

K 闭合后，可对除电感 L 以外的部分使用戴维宁定理进行等效化简，等效电压源的内阻为

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2\,\Omega \tag{⑥}$$

所以时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R} = 0.5\,\mathrm{s} \tag{⑦}$$

K 闭合足够长时间后，电感可视作短路，此时有

$$i(+\infty) = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} = 5\,\mathrm{A} \tag{⑧}$$

所以由第（1）问结论可以直接写出

$$i(t) = i(+\infty) + [i(0) - i(+\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau} = (5 - 3\mathrm{e}^{-2t})\,\mathrm{A} \tag{⑨}$$

（4）由于有电感 L 存在，电源电动势的突变并不会引起电流的突变，即本电路中的电流始终连续变化，因此电流满足以下递推关系：

$$i((n+1)t_0) = i(+\infty)_{n+1} + [i(nt_0) - i(+\infty)_{n+1}]\mathrm{e}^{-t_0/\tau} \tag{⑩}$$

其中 $\tau = L/R$，$i(+\infty)_{n+1}$ 是在假定电源电动势恒为 $(n+1)^2 V_0$ 不变（实际情况中 $nt_0 < t \leqslant (n+1)t_0$ 时的电动势值）的条件下令 $t \to +\infty$ 时的电流值：

$$i(+\infty)_{n+1} = (n+1)^2 \frac{V_0}{R} \tag{⑪}$$

为简便起见，记

$$\begin{cases} \mathrm{e}^{-t_0/\tau} = k \\ i_0 = \dfrac{V_0}{R} \end{cases}$$

并令

$$I(nt_0) = i(+\infty)_n - i(nt_0)$$

于是

$$I((n+1)t_0) = k[I(nt_0) + (2n+1)i_0] \tag{12}$$

为导出通项公式，设

$$I((n+1)t_0) + A(n+1) + B = k[I(nt_0) + An + B] \tag{13}$$

与前一式对照可得

$$A(k-1) = 2ki_0$$

$$Bk - A - B = ki_0$$

解得

$$A = -\frac{2ki_0}{1-k} \tag{14}$$

$$B = \frac{k(1+k)}{(1-k)^2} i_0 \tag{15}$$

于是

$$I(nt_0) + An + B = k^n[I(0) + A \times 0 + B] \tag{16}$$

其中 $I(0) = i(+\infty)_0 - i(0) = 0$，代入 A、B，得

$$I(nt_0) = n\frac{2ki_0}{1-k} - (1-k^n)\frac{k(1+k)}{(1-k)^2} i_0$$

所以

$$\begin{aligned} i(nt_0) = i(+\infty)_n - I(nt_0) &= n^2 i_0 - n\frac{2ki_0}{1-k} + (1-k^n)\frac{k(1+k)}{(1-k)^2} i_0 \\ &= \frac{V_0}{R}\left[n^2 - n\frac{2\mathrm{e}^{-t_0/\tau}}{1-\mathrm{e}^{-t_0/\tau}} + (1-\mathrm{e}^{-nt_0/\tau})\frac{\mathrm{e}^{-t_0/\tau}(1+\mathrm{e}^{-t_0/\tau})}{(1-\mathrm{e}^{-t_0/\tau})^2}\right] \end{aligned} \tag{17}$$

其中 $\tau = L/R$。

【评分标准】

第（1）问共 6 分：①②式各 3 分；

第（2）问共 4 分：③④式各 2 分；

第（3）问共 12 分：⑤式 2 分，⑥式 3 分，⑦⑧式各 2 分，⑨式 3 分；

第（4）问共 18 分：⑩式 2 分，⑪式 1 分，⑫式 2 分，⑬式 3 分，⑭⑮式各 2 分，⑯⑰式各 3 分。

【题目 3】（40 分） 如图3-1，光滑水平地面上有质量相等的两个匀质刚性圆柱，截面半径分别为 $2r$ 和 r，两圆柱长度一致、轴线平行、端面对齐，且轴线垂直于纸面。初始时，小圆柱静止，大圆柱以垂直于自身轴线的水平速度 v_0 向着小圆柱平动（无转动）。两圆柱相遇后立即发生完全非弹性碰撞，且碰后两圆柱牢固地粘在一起，作为一整个刚体来完成后续所有运动。为消除多体碰撞可能存在的歧义，本题约定两圆柱相遇时先发生非弹性碰撞，再作为一个整体与地面发生相互作用，而且此后两圆柱与地面的碰撞都是完全非弹性的。以两圆柱碰撞时刻为 $t=0$，已知重力加速度为 g。

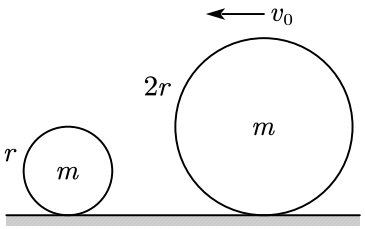


图 3-1

（1）若两圆柱碰撞后，大圆柱可以“翻过”小圆柱并撞击地面，试求 v_0 取值的下限。

（2）给定 $v_0^2=264gr$，求大圆柱第一次“翻过”小圆柱后撞击地面的时刻 t_1，表达式中的无量纲系数可用不少于三位有效数字的数值来表达。

（3）接上问，对于两圆柱的全部运动过程，试求小圆柱轴线距地面的最大高度 $h_{\max}$。

说明：当 $v_0^2 \leqslant \dfrac{1144}{3}gr$ 时，在大圆柱第一次“翻过”小圆柱直至撞击地面的过程中，小圆柱始终不会离开地面，相关计算过于繁琐，这里直接提供结论以供参考。

【解析】 （1）**解法一：**设两圆柱质量均为 m，系统质心在两圆柱端面连心线的中点处，到两圆柱各自轴线的距离均为 $3r/2$，由平行轴定理可得系统对质心的转动惯量为

$$I=\left[\frac{1}{2}mr^2+m\left(\frac{3}{2}r\right)^2\right]+\left[\frac{1}{2}m(2r)^2+m\left(\frac{3}{2}r\right)^2\right]=7mr^2 \qquad ①$$

如图3-2，碰撞瞬间，两圆柱端面连心线同水平方向夹角为 θ_0：

$$\sin\theta_0=\frac{2r-r}{2r+r}=\frac{1}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta_0=\arcsin\frac{1}{3}$$

根据水平动量守恒可知，系统质心的水平速度恒为 $v_x=v_0/2$。设碰后瞬间，系统质心的竖直速度为 v_{y1}（以向上为正），系统绕质心转动的角速度为 ω_1（以逆时针为正）。碰后瞬间，小圆柱轴线的速度必定沿水平方向，因此有

$$v_{y1}=\omega_1\cdot\frac{3}{2}r\cos\theta_0 \qquad ②$$

碰撞过程，系统关于小圆柱触地点的角动量守恒：

$$mv_0\cdot 2r=2m\frac{v_0}{2}\left(r+\frac{3}{2}r\sin\theta_0\right)+2mv_{y1}\cdot\frac{3}{2}r\cos\theta_0+I\omega_1 \qquad ③$$

联立上述方程解得

$$\begin{cases} v_{y1} = \dfrac{\sqrt{2}}{22} v_0 \\ \omega_1 = \dfrac{v_0}{22r} \end{cases} \tag{④}$$

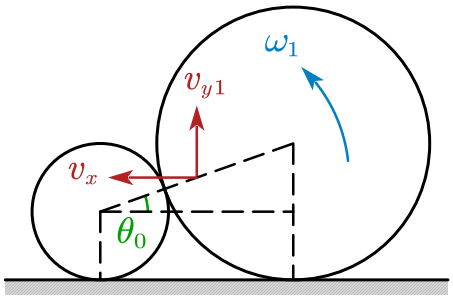


图 3-2

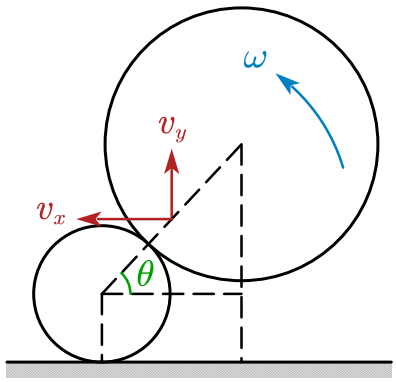


图 3-3

接下来，系统做平面平行运动，其中小圆柱贴地前行，大圆柱在小圆柱上“翻滚”。如图3-3，设两圆柱端面连心线与水平方向夹角为 θ 时，系统绕质心转动的角速度为 ω（以逆时针为正）。这里的 θ 以大圆柱轴线高于小圆柱轴线的情况为正，在大圆柱“翻过”小圆柱的过程中，θ 由 $\arcsin(1/3)$ 增大至 $\pi - \arcsin(1/3)$。另外，与②式类似，根据小圆柱轴线速度沿水平方向的结论，可推出系统质心的竖直速度为

$$v_y = \omega \cdot \frac{3}{2} r \cos\theta \quad \text{（以竖直向上为正）}$$

从两圆柱碰撞到大圆柱撞击地面，系统机械能守恒，以小圆柱轴线所在高度作为重力势能零点，有

$$\frac{1}{2} \cdot 2m \left(\frac{3}{2}\omega r \cos\theta\right)^2 + \frac{1}{2} I\omega^2 + 2mg \cdot \frac{3}{2} r \sin\theta = \frac{1}{2} \cdot 2m \left(\frac{3}{2}\omega_1 r \cos\theta_0\right)^2 + \frac{1}{2} I\omega_1^2 + 2mg \cdot \frac{3}{2} r \sin\theta_0 \tag{⑤}$$

式中质心平动动能均未包含质心水平速度 $v_x = v_0/2$ 对应的动能项，因为该项始终不变。由上式解得

$$\omega^2 = \frac{\dfrac{v_0^2}{88r^2} + \dfrac{g}{r}(1 - 3\sin\theta)}{\dfrac{7}{2} + \dfrac{9}{4}\cos^2\theta} = \frac{\dfrac{v_0^2}{r^2} + 88\dfrac{g}{r}(1 - 3\sin\theta)}{308 + 198\cos^2\theta} \tag{⑥}$$

要求大圆柱能够“翻过”小圆柱直至撞击地面，也就是要求在 $\arcsin(1/3) \leqslant \theta \leqslant \pi - \arcsin(1/3)$ 范围内恒有 $\omega^2 > 0$，由上式可知只需令 $\theta = \pi/2$ 时 $\omega^2 > 0$ 即可：

$$\frac{v_0^2}{r^2} + 88\frac{g}{r}\left(1 - 3\sin\frac{\pi}{2}\right) > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad v_0^2 > 176gr \tag{⑦}$$

故 v_0 取值的下限为 $\sqrt{176gr} = 4\sqrt{11gr}$。

解法二：设两圆柱质量均为 m，设碰撞后小圆柱轴线平动速度为 v_1，两圆柱端面连心线绕小圆柱轴线转动角速度为

ω_1。碰撞过程两圆柱系统水平方向动量守恒（式中 $\theta_0=\arcsin(1/3)$，含义详见解法一）：

$$mv_0=mv_1+m(v_1+\omega_1\cdot 3r\cdot\sin\theta_0)$$

取相对于地面以速度 v_1 平动的惯性系，在此惯性系中分析，碰后瞬间小圆柱端面圆心瞬时速度为零，碰撞过程两圆柱系统对小圆柱端面圆心的角动量守恒：

$$m(v_0-v_1)r=\frac{1}{2}mr^2\omega_1+\left[\frac{1}{2}m(2r)^2+m(3r)^2\right]\omega_1$$

角动量守恒的参考点还可以选为小圆柱的触地点或是碰撞瞬间恰与小圆柱端面圆心重合但相对于地面固定的点，与动量守恒方程联立后解得的结果都是一样的，但上面这种做法显然方程更简洁。联立以上两个守恒方程解得

$$\begin{cases}v_1=\dfrac{21}{44}v_0\\ \omega_1=\dfrac{v_0}{22r}\end{cases}$$

系统质心在两圆柱端面连心线的中点处，到两圆柱各自轴线的距离均为 $\dfrac{3}{2}r$，因此系统质心的水平速度 v_x、竖直速度 v_{y1}（以向上为正）分别为

$$\begin{cases}v_x=v_1+\omega_1\cdot\dfrac{3}{2}r\sin\theta_0=\dfrac{1}{2}v_0\\ v_{y1}=\omega_1\cdot\dfrac{3}{2}r\cos\theta_0=\dfrac{\sqrt{2}}{22}v_0\end{cases}$$

后续步骤与解法一相同。

（2）将 $v_0^2=264gr$ 代入 ω^2 表达式⑥式可得

$$\omega=\sqrt{\frac{4-3\sin\theta}{\dfrac{7}{2}+\dfrac{9}{4}\cos^2\theta}\cdot\frac{g}{r}}=\sqrt{\frac{16-12\sin\theta}{14+9\cos^2\theta}\cdot\frac{g}{r}}$$

积分可得所求时刻为

$$t_1=\int_{\arcsin(1/3)}^{\pi-\arcsin(1/3)}\frac{\mathrm{d}\theta}{\omega}=\sqrt{\frac{r}{g}}\cdot\int_{\arcsin(1/3)}^{\pi-\arcsin(1/3)}\sqrt{\frac{14+9\cos^2\theta}{16-12\sin\theta}}\,\mathrm{d}\theta\approx 4.0516\sqrt{\frac{r}{g}} \qquad ⑧$$

（3）大圆柱第一次“翻过”小圆柱撞击地面前瞬间，$\theta=\pi-\arcsin(1/3)$，此时

$$\omega=\sqrt{\frac{6g}{11r}}=\frac{v_0}{22r}=\omega_1$$

由题意可知，大圆柱撞击地面后将贴地前行，小圆柱离地并开始在大圆柱上“翻滚”。如图3-4，设大圆柱撞地后瞬间，系统绕质心转动的角速度为 ω_2（以逆时针为正）。大圆柱撞地过程，系统对大圆柱撞地点的角动量守恒：

$$-2m\left(\frac{3}{2}\omega_1 r\cos\theta_0\right)\cdot\frac{3}{2}r\cos\theta_0+I\omega_1=2m\left(\frac{3}{2}\omega_2 r\cos\theta_0\right)\cdot\frac{3}{2}r\cos\theta_0+I\omega_2 \qquad ⑨$$

式中质心平动角动量均未包含质心水平速度 $v_x = v_0/2$ 对应的角动量项，因为该项始终不变；等号两侧的括号项是系统质心的竖直速度，以向上为正。由上式解得

$$\omega_2 = \frac{3}{11}\omega_1 = \frac{3}{11}\sqrt{\frac{6g}{11r}} \tag{⑩}$$

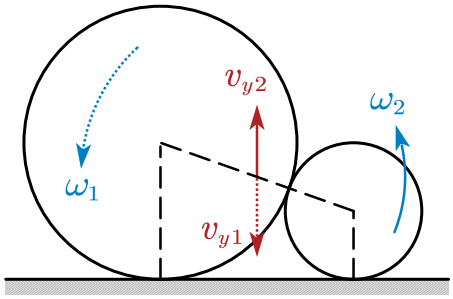


图 3-4

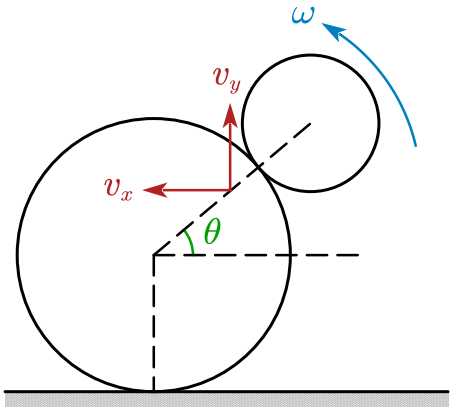


图 3-5

对于小圆柱在大圆柱上“翻滚”的过程，如图3-5，设两圆柱端面连心线与水平方向夹角为 θ 时，系统绕质心转动的角速度为 ω（以逆时针为正）。注意这里 θ 的符号约定和第（1）问略有不同，这里的约定是 θ 以小圆柱轴线高于大圆柱轴线的情况为正，所以小圆柱刚刚离地开始在在大圆柱上“翻滚”时 $\theta = -\theta_0 = -\arcsin(1/3)$。以大圆柱轴线所在高度作为重力势能零点，写出小圆柱“翻滚”过程的机械能守恒方程：

$$\frac{1}{2}\cdot 2m\left(\frac{3}{2}\omega r\cos\theta\right)^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + 2mg\cdot\frac{3}{2}r\sin\theta = \frac{1}{2}\cdot 2m\left(\frac{3}{2}\omega_2 r\cos\theta_0\right)^2 + \frac{1}{2}I\omega_2^2 + 2mg\cdot\frac{3}{2}r\sin(-\theta_0) \tag{⑪}$$

解得

$$\omega^2 = -\frac{\dfrac{94}{121} + 3\sin\theta}{\dfrac{7}{2} + \dfrac{9}{4}\cos^2\theta}\frac{g}{r} = -\frac{376 + 1452\sin\theta}{1694 + 1089\cos^2\theta}\frac{g}{r} \tag{⑫}$$

当 $\theta > -\arcsin(94/363)$ 时，$\omega^2 < 0$。即小圆柱在大圆柱上的“翻滚”只能上升到 $\theta_1 = -\arcsin(94/363)$ 处，此时小圆柱轴线距地面高度就是所求最大高度 $h_{\max}$：

$$h_{\max} = 2r + 3r\sin\theta_1 = \frac{148}{121}r \tag{⑬}$$

小圆柱第一次离地所达到的最大高度就是它在整个运动过程中所能达到的最大高度，这一点可用机械能来解释：小圆柱每次离地达到最大高度时，系统质心的竖直速度和系统绕质心转动的角速度均为零，系统机械能仅包含系统质心水平速度 $v_x = v_0/2$ 对应的动能项（恒定不变）和系统质心高度对应的重力势能项（此时大圆柱贴地，小圆柱越高则系统重力势能越大）；大小圆柱与地面的碰撞都是非弹性的，会不断消耗系统机械能，所以小圆柱每次离地达到最大高度时的系统重力势能越来越低，也即小圆柱离地的最大高度越来越低。

【评分标准】

第（1）问共 20 分：①式 1 分，质心水平速度（恒为 $v_0/2$）1 分，②式 2 分，③式 4 分，④式 3 分（任一正确给 2

分），⑤式 4 分，⑥式 2 分，指出 θ 取值范围内 ω^2 应当恒大于零 1 分，⑦式 2 分，其他解法酌情给分；
第（2）问共 5 分：⑧式 5 分（积分式 2 分，积分结果 3 分）；
第（3）问共 15 分：⑨式 4 分，⑩式 2 分，⑪式 4 分，⑫式 2 分，指出 $\theta > -\arcsin(94/363)$ 时 ω^2 恒小于零 1 分，⑬式 2 分。

【题目 4】(40 分) （1）一个静质量为 m_1、速率为 $\beta_1 c$ 的核撞向一个静质量为 m_2 的静止靶核。在相对地面以 $\beta_c c$ 运动的参考系中，发现系统的总动量为零，称此系为零动量系，求 β_c。

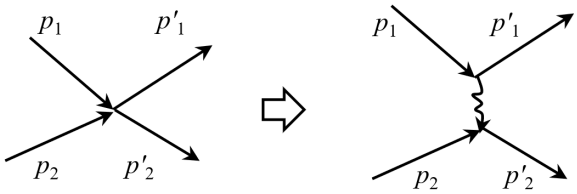


图 4-1

（2）粒子物理学认为两个粒子之间的相互作用是通过交换一个粒子完成，即，粒子 1 从初态放出一个粒子达到末态，粒子 2 吸收此粒子后从初态达到末态，如图4-1。在两粒子之间发生弹性碰撞时，请说明交换的这个粒子的能量或者静质量不是正的实数，这表明交换的是一个虚粒子而不是一个实粒子。
（3）中微子可通过 π 介子衰变产生：$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$，其中 π 介子的静质量为 $m_\pi = 140\,\mathrm{MeV/c^2}$，$\mu$ 子的静质量为 $m_\mu = 106\,\mathrm{MeV/c^2}$，中微子的静质量为零。在地面系中，若某个 π 介子的能量为 $50\,\mathrm{GeV}$，求产生的中微子的最大能量是多少。
（4）接上问，当中微子能量为最大值的三分之一时，其出射方向与 π 介子原运动方向之间的夹角（地面系中的夹角）为多少弧度？

【解析】 （1）**解法一（能动量变换）**：地面系中系统总动量为

$$p = \frac{m_1\beta_1 c}{\sqrt{1-\beta_1^2}} \qquad ①$$

记此方向为洛伦兹变换中 x 轴方向。地面系中系统总能量为

$$E = \frac{m_1 c^2}{\sqrt{1-\beta_1^2}} + m_2 c^2 \qquad ②$$

零动量系中总动量为 0，故

$$0 = \gamma_c(-\beta_c E/c + p) \qquad ③$$

得到

$$\beta_c = \frac{pc}{E} = \frac{m_1\beta_1}{m_1 + \sqrt{1-\beta_1^2}m_2} \qquad ④$$

解法二（速度变换）：由速度变换，得到 β_c 系中，m_1 的速度为

$$\beta_1' = \frac{\beta_1 - \beta_c}{1-\beta_1\beta_c} \qquad ⑤$$

m_2 的速度为

$$\beta_2' = -\beta_c \tag{6}$$

按照题意，零动量系中总动量为

$$0 = \frac{m_1\beta_1' c}{\sqrt{1-\beta_1'^2}} + \frac{m_2\beta_2'}{\sqrt{1-\beta_2'^2}} \tag{7}$$

解得

$$\beta_c = \frac{\frac{m_1\beta_1}{\sqrt{1-\beta_1^2}}}{\frac{m_1}{\sqrt{1-\beta_1^2}} + m_2} = \frac{pc}{E} = \frac{m_1\beta_1}{m_1 + \sqrt{1-\beta_1^2}m_2} \tag{8}$$

（2）选取粒子 1 的零动量系（与初态粒子 1 保持相对静止），粒子 1 放出粒子的过程在此零动量系中能量守恒：

$$m_1c^2 = \frac{m_1c^2}{\sqrt{1-\beta_1'^2}} + E' \tag{9}$$

其中 m_1 是粒子 1 的静质量，$\beta' c$ 是末态粒子 1 在零动量系中的速率，E' 是粒子 1 放出的粒子的能量。容易看出，E' 一定为负，说明粒子 1 放出的是虚粒子。本问亦可用纯文字说明，不要求给出公式。

对于粒子相互作用过程中的能量守恒、动量守恒和能动量关系，本题可灵活选取其中部分规律作为出发点，推导出交换的粒子的能量或静质量不是正的实数。不同的选取方式（以及不同的参考系选取）可能得到不同的中间结果，但都不影响其为虚粒子的最终结论。因此本问只要计算正确、逻辑合理即给全分。

（3）在 π 介子的零动量系中，设衰变产生的中微子能量为 E_ν'，相应的 μ 子能量为 E_μ'，则此系中能量守恒

$$m_\pi c^2 = E_\mu' + E_\nu' \tag{10}$$

动量守恒和 μ 子的相对论能动量关系

$$E_\mu'^2 = (m_\mu c^2)^2 + E_\nu'^2 \tag{11}$$

解得

$$E_\nu' = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi} = 29.87\,\mathrm{MeV} \tag{12}$$

记 π 子的运动速度为 βc，则有

$$50\,\mathrm{GeV} = \frac{140\,\mathrm{MeV}}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{13}$$

得到

$$\beta = 0.99999608 = 1 - 3.92\times10^{-6} \tag{14}$$

中微子的静质量为零，因此其能量变换可以用光子的结果，易知 π 子运动方向正前方的中微子能量最大，于是用相对论性多普勒效应可得地面系中中微子的最大能量为

$$E_{\nu\,\max} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}E_\nu' = 21.34\,\mathrm{GeV} \tag{15}$$

（4）根据相对论性多普勒效应或者能动量变换有

$$E_\nu = \frac{E_\nu'}{\gamma(1-\beta\cos\theta)} = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta}E_\nu' \tag{16}$$

能量为最大值的三分之一，即

$$\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta}E'_\nu = \frac{1}{3}E_{\nu\,\max} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}E'_\nu \qquad ⑰$$

解得

$$\theta = \arccos\frac{3\beta-2}{\beta} = 3.96\times10^{-3}\,\mathrm{rad} \qquad ⑱$$

【评分标准】

第（1）问 10 分：解法一① ② ③ 式各 2 分，④ 式 4 分；解法二⑤ ⑥ ⑦ 式各 2 分，⑧ 式 4 分；

第（2）问 5 分：给出⑨ 式或逻辑合理（得到非正实数的能量或静质量）即可获得 5 分；

第（3）问 15 分：⑩ ～⑫ 式各 2 分，⑬ ～⑮ 式各 3 分；

第（4）问 10 分：⑮ 式 4 分，⑯ 式 3 分，⑰ 式 3 分。

【题目 5】（40 分） 使用 Rüchardt 振动法测量气体绝热指数 γ

如图5-1，绝热大瓶的瓶口有一根截面积为 S 的竖直绝热细玻璃管，管内有质量为 M 的绝热活塞保持气密接触，大瓶口做气密隔热处理。活塞最初平衡静止，其下方玻璃管内及大瓶中的气体总体积为 V。对活塞施以竖直微扰，观察到活塞以角频率（圆频率）ω 做小幅振动。为简化讨论，设瓶外为真空；瓶内为理想气体，忽略气体分子所受重力；活塞始终在玻璃管内运动；瓶内气体弛豫时间极短，可认为其经历准静态过程。已知重力加速度为 g。

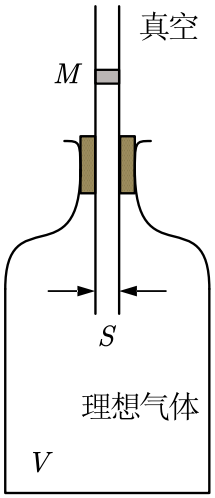


图 5-1

（1）忽略活塞与玻璃管之间的摩擦，请证明活塞的振动是简谐运动，并导出瓶内气体绝热指数 γ 的表达式。

（2）考虑活塞与玻璃管之间存在微弱的摩擦，其最大静摩擦力和滑动摩擦力的大小均为 f。若在第（1）问谐振平衡位置上方 A_0 处由静止释放活塞（满足 $A_0S \ll V$），则活塞将以恒定角频率 ω 做振幅不断衰减的往复振动，请导出绝热指数 γ 的表达式，并给出活塞最终停止前运动的总时间 t^*（用 ω 及其他已知量表达）。

（3）实验观察到活塞振幅确有衰减，但振幅–时间关系与第（2）问并不一致，所以振幅衰减不能归因于摩擦。**事实上，活塞与玻璃管之间的摩擦极小，以下不再考虑、忽略不计。**有学者提出，由于活塞自身的运动，活塞感受到气体分子撞击所形成的压强并不严格等于气体压强，这可以在一定程度上解释活塞的振幅衰减。接下来我们简单探讨这一理论：

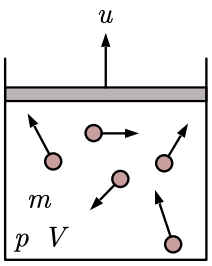


图 5-2

（3.1）首先考虑图5-2所示模型，活塞与气缸保持气密接触，在当前状态下，活塞以速度 u 向上运动，缸内有理想气体处于压强 p、体积 V 的平衡态（气体弛豫时间极短，活塞运动时气体经历准静态过程），气体总质量为 m。忽略气体分子所受重力，认为气体分子与活塞的碰撞是完全弹性的，且碰撞导致的活塞速度变化忽略不计，活塞速度 u 远小于气体分子热运动的典型速度。求缸内气体分子撞击活塞所形成的等效压强 P_k。

（3.2）接下来用上述结论研究图5-1活塞运动，给定瓶内气体总质量为 m。已知活塞偏离平衡位置的位移、速度、加速度均为一阶小量，以 $x = x(t)$ 表示活塞偏离平衡位置的位移，在忽略二阶及更高阶小量的前提下，请导出 x 所满足的微分方程，方程可包含气体绝热指数 γ。若实验观察到，活塞受微扰后以恒定角频率 ω 围绕平衡位置做振幅逐渐衰减的往复振动，请给出绝热指数 γ 的表达式。

可能用到的数学公式：当 n 为非负整数且 $a>0$ 时有

$$\int_0^{+\infty} x^{2n}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=\frac{(2n)!}{n!}\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2n+1}a^{n+\frac{1}{2}}}$$
$$\int_0^{+\infty} x^{2n+1}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=\frac{n!}{2a^{n+1}}$$

【解析】 （1）活塞平衡时，瓶内气压为 $p_0=Mg/S$。设活塞由平衡位置向上发生小幅位移 x，则瓶内气体体积增大 $\mathrm{d}V=Sx\ll V$，由题意知瓶内气体经历准静态绝热过程，其压强 p 满足

$$p(V+\mathrm{d}V)^\gamma=p_0V^\gamma \qquad\Longrightarrow\qquad p=p_0\left(1+\frac{Sx}{V}\right)^{-\gamma}\approx\frac{Mg}{S}\left(1-\frac{\gamma Sx}{V}\right) \tag{①}$$

根据牛顿第二定律，对活塞有

$$M\ddot{x}=pS-Mg=-\frac{\gamma MgS}{V}x \qquad\Longrightarrow\qquad \ddot{x}+\frac{\gamma gS}{V}x=0 \tag{②}$$

故活塞做简谐运动，角频率 $\omega=\sqrt{\dfrac{\gamma gS}{V}}$，即

$$\gamma=\frac{\omega^2V}{gS} \tag{③}$$

（2）在②式基础上加入滑动摩擦力：

$$M\ddot{x}=-\frac{\gamma MgS}{V}x\pm f$$

其中 x 以向上为正，f 前面的 $\pm$ 取决于活塞运动方向（$\dot{x}$ 的正负）：活塞向上运动（$\dot{x}>0$）时，$\pm$ 取为负号，滑动摩擦力向下；活塞向下运动（$\dot{x}<0$）时，$\pm$ 取为正号，滑动摩擦力向上。容易看出，滑动摩擦力 $\pm f$ 会影响谐振的平衡位置，进而影响谐振的振幅（导致振幅衰减），但并不影响的谐振角频率，所以 ω 与 γ 的关系与第（1）问相同，仍有

$$\gamma=\frac{\omega^2V}{gS} \tag{④}$$

接下来讨论滑动摩擦力 $\pm f$ 导致的振幅衰减以及活塞最终停止所需时间 t^*：

- $t=0$ 时，活塞由 $x=A_0$ 处无初速释放，向下做简谐运动，平衡位置为 $x=\dfrac{f}{M\omega^2}$，振幅为 $A_0-\dfrac{f}{M\omega^2}$；
- $t=\dfrac{\pi}{\omega}$ 时，活塞到达 $x=\dfrac{2f}{M\omega^2}-A_0$ 处并减速为零，之后向上做简谐运动，平衡位置为 $x=-\dfrac{f}{M\omega^2}$，振幅为 $A_0-\dfrac{3f}{M\omega^2}$；
- $t=\dfrac{2\pi}{\omega}$ 时，活塞到达 $x=A_0-\dfrac{4f}{M\omega^2}$ 处并减速为零，之后又向下做简谐运动，平衡位置又是 $x=\dfrac{f}{M\omega^2}$，振幅为 $A_0-\dfrac{5f}{M\omega^2}$；
- $t=\dfrac{3\pi}{\omega}$ 时，活塞到达 $x=\dfrac{6f}{M\omega^2}-A_0$ 处并减速为零，之后又向上做简谐运动，平衡位置又是 $x=-\dfrac{f}{M\omega^2}$，振幅为 $A_0-\dfrac{7f}{M\omega^2}$……

活塞最终停下的位置一定是其减速为零的位置，也一定是某次谐振中偏离平衡位置的最大位移处。总结规律易知，活塞第 n 次减速为零的位置及时刻为（其中 $n=0$ 对应最初释放的状态）：

$$\begin{cases} x_n = (-1)^n \left(A_0 - \dfrac{2nf}{M\omega^2}\right) \\ t_n = \dfrac{n\pi}{\omega} \end{cases} \tag{5}$$

活塞的往返运动不会无限制地持续下去，若活塞某次减速为零时恰好落在 $\left[-\dfrac{f}{M\omega^2}, \dfrac{f}{M\omega^2}\right]$ 区间内，则活塞不会继续运动，因为线性回复力小于等于最大静摩擦力：

$$-\frac{f}{M\omega^2} \leqslant x_n \leqslant \frac{f}{M\omega^2} \qquad \Longrightarrow \qquad n \geqslant \frac{M\omega^2 A_0}{2f} - \frac{1}{2} \tag{6}$$

满足上式的最小正整数 n 为

$$n = \left\lceil \frac{M\omega^2 A_0}{2f} - \frac{1}{2} \right\rceil \tag{7}$$

其中 $\lceil\cdot\rceil$ 表示向上取整，例如 $\lceil 4.1\rceil = \lceil 4.9\rceil = \lceil 5\rceil = 5$。上面得到的 n 也就对应活塞最终停下的状态，故活塞最终停止前运动的总时间为

$$t^* = t_n = \left\lceil \frac{M\omega^2 A_0}{2f} - \frac{1}{2} \right\rceil \frac{\pi}{\omega} \tag{8}$$

根据前面的分析可知，活塞与玻璃管之间的干摩擦会导致活塞振幅随时间线性衰减，但实验观察到振幅是以指数形式随时间衰减，因此才有学者提出了本题第（3）问所探讨的理论，相关论文为：侯吉旋．理想 Rüchardt 振荡的耗散机制 [J]．物理与工程，2022，32（1）：30–32．

（3.1）设缸内气体温度为 T，单个气体分子质量为 m_0，玻尔兹曼常数为 k，以竖直向上指向活塞为 x 轴正方向，缸内气体分子热运动在 x 方向分速度服从麦克斯韦速度分布律：

$$f_M(v_x) = \sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{m_0 v_x^2}{2kT}\right)$$

考虑某个气体分子以 $v_x > u$ 的 x 方向分速度撞向活塞并被弹回，要求 $v_x > u$ 是因为分子必须能“追上”活塞方可发生碰撞，该分子在弹性碰撞过程传递给活塞的动量大小为

$$\mathcal{P} = 2m_0(v_x - u) \tag{9}$$

假设气体分子数密度为 n，其中 x 方向分速度为特定 v_x 的气体分子的数密度为 n_{xi}，则 $n = \sum\limits_{\text{所有}v_x} n_{xi}$，则缸内气体分子撞击活塞形成的等效压强为

$$p_k = \sum_{v_x > u} \frac{n_{xi}(v_x - u)\Delta t \Delta S \cdot \mathcal{P}}{\Delta t \Delta S} = 2m_0 \sum_{v_x > u} n_{xi}(v_x - u)^2 = 2nm_0 \cdot \overline{(v_x - u)^2}\Big|_{v_x > u} \tag{10}$$

其中 $\overline{(v_x-u)^2}\Big|_{v_x>u}$ 表示对所有满足 $v_x>u$ 的 $(v_x-u)^2$ 求加权平均（权重为 n_{xi}）：

$$\overline{(v_x-u)^2}\Big|_{v_x>u}=\frac{1}{n}\sum_{v_x>u}n_{xi}(v_x-u)^2=\int_u^{+\infty}(v_x-u)^2f_M(v_x)\,\mathrm{d}v_x$$

上式严格积分结果会出现误差函数 $\mathrm{erf}(x)$，过于复杂。所幸，题目告知 u 远小于气体分子热运动的典型速度，令 $w=v_x-u$，则可认为 $u\ll w$，因而可做如下近似：

$$\begin{aligned}\overline{(v_x-u)^2}\Big|_{v_x>u}&=\int_0^{+\infty}w^2f_M(u+w)\,\mathrm{d}w=\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^2\exp\left[-\frac{m_0}{2kT}(u+w)^2\right]\mathrm{d}w\\&\approx\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^2\exp\left[-\frac{m_0}{2kT}(w^2+2uw)\right]\mathrm{d}w=\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^2\exp\left(-\frac{m_0w^2}{2kT}\right)\exp\left(-\frac{m_0u}{kT}w\right)\mathrm{d}w\\&\approx\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^2\exp\left(-\frac{m_0w^2}{2kT}\right)\left(1-\frac{m_0u}{kT}w\right)\mathrm{d}w\\&=\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^2\exp\left(-\frac{m_0w^2}{2kT}\right)\mathrm{d}w-\frac{m_0u}{kT}\sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}}\int_0^{+\infty}w^3\exp\left(-\frac{m_0w^2}{2kT}\right)\mathrm{d}w\\&=\frac{kT}{2m_0}-\sqrt{\frac{2kT}{\pi m_0}}u\end{aligned}\tag{11}$$

还有一种更简便的近似处理方法，直接把原积分的下限 u 改为 0，在保留到 u 的一阶项的条件下，可以得到与上面相同的结果。根据上面的结果有

$$p_k=nkT-nu\sqrt{\frac{8m_0kT}{\pi}}\tag{12}$$

利用 $p=nkT$ 以及 $m=nVm_0$ 可得

$$p_k=p-\sqrt{\frac{8mp}{\pi V}}u\tag{13}$$

（3.2）设 x 表示偏离平衡位置向上的位移，由第（1）问推导可知，缸内气压为

$$p=\frac{Mg}{S}\left(1-\frac{\gamma Sx}{V}\right)$$

由第（3.1）问可知，活塞实际感受到的压强为

$$p_k=\frac{Mg}{S}\left(1-\frac{\gamma Sx}{V}\right)-\sqrt{\frac{8m\frac{Mg}{S}\left(1-\frac{\gamma Sx}{V}\right)}{\pi(V+Sx)}}\dot{x}\approx\frac{Mg}{S}\left(1-\frac{\gamma Sx}{V}\right)-\sqrt{\frac{8mMg}{\pi SV}}\dot{x}\tag{14}$$

根号中所有包含 x 的项在做泰勒展开后与 $\dot{x}$ 相乘都会得到二阶及更高阶的小量，题目已明确这些都可以直接忽略。活塞运动的牛顿第二定律方程为

$$M\ddot{x}=p_kS-Mg=-\frac{\gamma MgS}{V}x-\sqrt{\frac{8mMgS}{\pi V}}\dot{x}\qquad\Longrightarrow\qquad\ddot{x}+\sqrt{\frac{8mgS}{\pi MV}}\dot{x}+\frac{\gamma gS}{V}x=0\tag{15}$$

故活塞将做阻尼振动，由题意知本题属于弱阻尼（欠阻尼）情况，振动的角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{\gamma gS}{V}-\frac{2mgS}{\pi MV}} \tag{⑯}$$

上式可以通过求解阻尼振动方程得到，也可以直接将 $x=A\mathrm{e}^{-\delta t}\cos(\omega t+\phi)$ 或 $\tilde{x}=A\mathrm{e}^{-\delta t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t+\phi)}$ 代回原方程解得。由上式可知

$$\gamma=\frac{\omega^2V}{gS}+\frac{2m}{\pi M} \tag{⑰}$$

弱阻尼（欠阻尼）要求 $\gamma>\dfrac{2m}{\pi M}$，在一般情况下这显然是成立的。

【评分标准】

第（1）问共 6 分：①②③式各 2 分；

第（2）问共 12 分：④式 2 分，⑤式 4 分，⑥⑦⑧式各 2 分；

第（3.1）问共 13 分：⑨式 2 分，⑩⑪⑫式各 3 分，⑬式 2 分；

第（3.2）问共 9 分：⑭式 2 分，⑮式 3 分，⑯⑰式各 2 分。

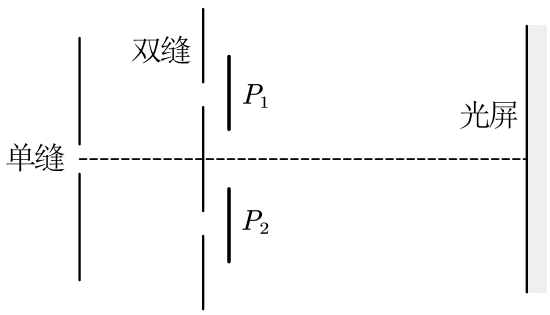
【题目 6】（40 分） 图6-1所示杨氏双缝干涉装置中，单缝、双缝中心与光屏中心共轴，入射光波经单缝到达双缝，双缝后各有一个理想偏振片，分别记为 P_1 和 P_2，二者透振方向夹角为 θ（$0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$）。仅考虑傍轴情况，近似认为光波垂直入射到以下各元件表面，近似认为由双缝分别到达光屏的两列光波的夹角极小，因而两列光波的电场强度振动平面共面。线偏振光的偏振方向是指其电场强度的振动方向，偏振片的透振方向是指其允许通过的光波的偏振方向。定义衬比度为

$$\gamma=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$$

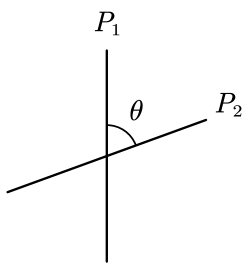
式中 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ 分别是在光场中观测到的光强极大值和极小值，这里的光强 I 是指光波能流密度大小的周期平均值，在本题中可简化为光波电场强度大小 $E(t)$ 的平方的周期平均值，即

$$I=\frac{1}{T}\int_0^T[E(t)]^2\,\mathrm{d}t$$

式中 T 为光波周期。



双缝干涉装置示意图



偏振片透振方向关系

图 6-1

（1）入射光采用单色自然光，求光屏上图样的衬比度 $\gamma_1(\theta)$。

（2）入射光改为单色线偏振光，其偏振方向介于两偏振片透振方向之间，与 P_1 透振方向夹角为 α（$0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$），如图6-2，求光屏上图样的衬比度 $\gamma_2(\alpha,\theta)$。

（3）入射光改回单色自然光，在 P_1 之后加一块四分之一波片（由 P_1 出射的光波垂直入射到波片表面），波片的光轴既平行于波片表面，又平行于两偏振片透振方向夹角 θ 的平分线，如图6-3。忽略波片对光波的吸收及反射，给定 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$，求光屏上图样的衬比度 γ_3。

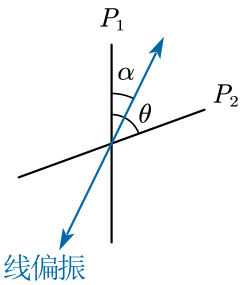


图 6-2

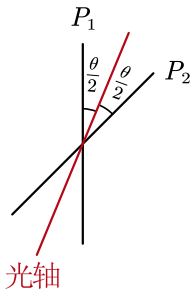


图 6-3

【解析】 **解法一：**（1）将 P_1 偏振片的透振方向记为 ξ，与其垂直的方向记为 η。我们知道，单色自然光总可以沿正交分解为两个光强和频率相等但相位差随机的线偏振光。自然光穿过 P_1 之前，将其分解为沿 ξ 和 η 方向的两个线偏振光，二者电场强度振幅相等，记为

$$A_\xi = A_\eta = A_0$$

自然光穿过 P_1 后只剩 A_ξ 对应的线偏振光。

自然光穿过 P_2 之前，同样分解为 A_ξ 和 A_η（ξ 和 η 仍根据 P_1 透振方向选定）。穿过 P_2 后只剩下 A_ξ 和 A_η 各自沿 P_2 透振方向的投影分量，其振幅分别为

$$\begin{cases} A_{\xi\theta} = A_\xi \cos\theta = A_0 \cos\theta \\ A_{\eta\theta} = A_\eta \sin\theta = A_0 \sin\theta \end{cases} \qquad ①$$

注意，A_ξ 和 A_η 对应的线偏振光的相位差随机，因此 $A_{\xi\theta}$ 和 $A_{\eta\theta}$ 对应的线偏振光的相位差也是随机的，所以虽然二者偏振方向相同（都沿 P_2 透振方向），但这里并未简单将 $A_{\xi\theta}$ 和 $A_{\eta\theta}$ 简单加和，而是分别写出以便后续分析。以上分解如图6-4所示。

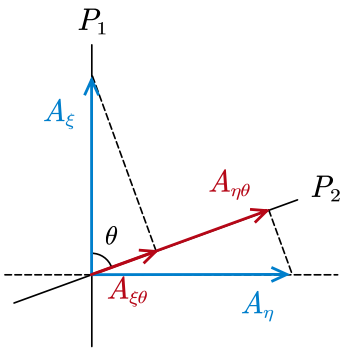


图 6-4

在光屏上任取一点 K，来自 P_1 的 A_ξ 线偏振光与来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光到达 K 点时的相位差 δ 只与 K 点的具体位置有关。若 K 恰为光屏正中心处，则显然 $\delta=0$。现考虑更一般的 K 点和相位差 δ：来自 P_1 的 A_ξ 线偏振光与来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光在 K 点的叠加比较复杂，因为两个线偏振光的电场强度矢量既存在相位差 δ 又存在夹角 θ。为导出这两个线偏振光在 K 点叠加后的光强，设二者的电场强度瞬时值为

$$\begin{cases} E_\xi(t)=A_\xi\cos\omega t=A_0\cos\omega t \\ E_{\xi\theta}(t)=A_{\xi\theta}\cos(\omega t+\delta)=A_0\cos\theta\cos(\omega t+\delta) \end{cases}$$

式中 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$ 是光波圆频率，T 是光波周期，以上场强也可采用复振幅形式 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 表达。以上两电场强度共面且夹角为 θ，根据余弦定理，合成后的电场强度的模方（大小的平方）为

$$\begin{aligned} [E_{\xi合}(t)]^2 &= [E_\xi(t)]^2+[E_{\xi\theta}(t)]^2+2E_\xi(t)E_{\xi\theta}(t)\cos\theta \\ &= A_0^2\cos^2\omega t+A_0^2\cos^2(\omega t+\delta)\cos^2\theta+2A_0^2\cos\omega t\cos(\omega t+\delta)\cos^2\theta \\ &= A_0^2\cos^2\omega t+A_0^2\cos^2(\omega t+\delta)\cos^2\theta+A_0^2[\cos(2\omega t+\delta)+\cos\delta]\cos^2\theta \end{aligned} \qquad ②$$

以上利用了积化和差公式 $\cos\alpha\cos\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha+\dfrac{\theta}{2}\right)+\cos\left(\alpha-\dfrac{\theta}{2}\right)\right]$，上式的周期平均值就是来自 P_1 的 A_ξ 线偏振光与来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光在 K 点叠加产生的光强：

$$I_{\xi合}=\frac{1}{T}\int_0^T[E_{\xi合}(t)]^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}A_0^2+\frac{1}{2}A_0^2\cos^2\theta+A_0^2\cos\delta\cos^2\theta=\frac{1}{2}A_0^2(1+\cos^2\theta+2\cos\delta\cos^2\theta) \qquad ③$$

除来自 P_1 的 A_ξ 线偏振光与来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光以外，K 点处还有来自 P_2 的 $A_{\eta\theta}$ 线偏振光。按照本题约定的光强的简化定义，容易算出来自 P_2 的 $A_{\eta\theta}$ 线偏振光的光强为

$$I_{\eta\theta}=\frac{1}{T}\int_0^T[E_{\eta\theta}(t)]^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}A_0^2\sin^2\theta \qquad ④$$

综上，在光屏上的 K 点处，我们既有来自 P_1 的 A_ξ 线偏振光与来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光叠加产生的 $I_{\xi合}$，又有来自 P_2 的 $A_{\eta\theta}$ 线偏振光单独产生的 $I_{\eta\theta}$，二者之间并不相干，因为 A_ξ 和 A_η 对应的线偏振光的相位差随机，所以总光强就等于以上两个光强简单相加：

$$I=I_{\xi合}+I_{\eta\theta}=A_0^2(1+\cos\delta\cos^2\theta) \qquad ⑤$$

故

$$\begin{aligned} I_{\max}&=A_0^2(1+\cos^2\theta) \qquad (\cos\delta=+1) \\ I_{\min}&=A_0^2(1-\cos^2\theta) \qquad (\cos\delta=-1) \end{aligned}$$

则

$$\gamma_1(\theta)=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\cos^2\theta \qquad ⑥$$

容易看出，$\theta=0$ 对应 $\gamma=1$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 对应 $\gamma=0$，这也是菲涅耳–阿拉戈定律（the Fresnel–Arago laws）所要求的结果。另外，在 $\gamma\neq 0$ 的情况下，干涉条纹在光屏上的分布与普通双缝干涉一致，因为相位差 δ 的计算与普通双缝干涉并无区别。

（2）设入射线偏振光的电场强度振幅为 A_0，投影在 P_1、P_2 透振方向的电场强度振幅分别为

$$\begin{cases} A_1 = A_0\cos\alpha \\ A_2 = A_0\cos(\theta-\alpha) \end{cases} \tag{7}$$

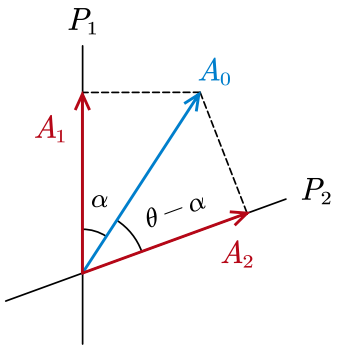


图 6-5

以上分解如图6-5所示。因为来自同一入射线偏振光，所以 A_1 线偏振光与 A_2 线偏振光的初相位相同，可以相干，在到达光屏上任意 K 点时，二者因为光程不同而存在相位差 δ；同时，在 K 点处，A_1 线偏振光与 A_2 线偏振光的电场强度共面且存在夹角 θ，设二者的电场强度瞬时值为

$$\begin{cases} E_1(t) = A_1\cos\omega t = A_0\cos\alpha\cos\omega t \\ E_2(t) = A_2\cos(\omega t+\delta) = A_0\cos(\theta-\alpha)\cos(\omega t+\delta) \end{cases}$$

二者合成后的电场强度的模方为

$$\begin{aligned} [E(t)]^2 &= [E_1(t)]^2 + [E_2(t)]^2 + 2E_1(t)E_2(t)\cos\theta \\ &= A_0^2\cos^2\alpha\cos^2\omega t + A_0^2\cos^2(\theta-\alpha)\cos^2(\omega t+\delta) + 2A_0^2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\omega t\cos(\omega t+\delta)\cos\theta \\ &= A_0^2\cos^2\alpha\cos^2\omega t + A_0^2\cos^2(\theta-\alpha)\cos^2(\omega t+\delta) + A_0^2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)[\cos(2\omega t+\delta)+\cos\delta]\cos\theta \end{aligned} \tag{8}$$

对应光强为

$$I = \frac{1}{T}\int_0^T [E(t)]^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\alpha + \frac{1}{2}A_0^2\cos^2(\theta-\alpha) + A_0^2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\delta\cos\theta \tag{9}$$

故

$$\begin{aligned} I_{\max} &= \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\alpha + \frac{1}{2}A_0^2\cos^2(\theta-\alpha) + A_0^2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\theta \qquad (\cos\delta=+1) \\ I_{\min} &= \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\alpha + \frac{1}{2}A_0^2\cos^2(\theta-\alpha) - A_0^2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\theta \qquad (\cos\delta=-1) \end{aligned}$$

则

$$\gamma_2(\alpha,\theta)=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\frac{2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)}{\cos^2\alpha+\cos^2(\theta-\alpha)}\cos\theta \tag{10}$$

容易看出，$\gamma_2\left(\frac{\theta}{2},\theta\right)=\cos\theta$，此时 $\alpha=\frac{\theta}{2}$，即入射线偏振光的偏振方向恰好沿 P_1、P_2 透振方向的角平分线，这种情况是易于分析的，可验证其衬比度正是 $\cos\theta$。

容易验证，上面导出的光强 I 及其极大值 $I_{\max}$、极小值 $I_{\min}$ 的表达式对于 $\alpha\in[0,2\pi)$ 范围也是适用的。考虑在 $\alpha\in[0,2\pi)$ 范围内均匀分布的、初相位彼此无关的、振幅彼此相等的入射线偏振光，它们的叠加也就相当于自然光入射，这正是第（1）问所讨论的情况，其单位角度所含有的线偏振光数目（线偏振数密度）为常数，设为 ρ。不同 α 角所对应的线偏振光互不相干，光强可直接相加，而且所有这些线偏振光各自单独产生的明暗条纹位置都是完全一致的，因为明暗条纹位置只取决于从双缝分别到达光屏的相位差 δ，与 α 或 θ 皆无关，所以我们可以直接把不同 α 角的线偏振光产生的光强极大值 $I_{\max}$ 相加（积分）得到入射自然光在光屏上产生的总光强的极大值 $I_{自\max}$：

$$I_{自\max}=\int_0^{2\pi}I_{\max}\rho\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}\rho A_0^2\int_0^{2\pi}[\cos^2\alpha+\cos^2(\theta-\alpha)+2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\theta]\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\pi}{2}\rho A_0^2(1+\cos^2\theta)$$

同理，入射自然光在光屏上产生的总光强的极小值 $I_{自\min}$ 为

$$I_{自\min}=\int_0^{2\pi}I_{\min}\rho\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}\rho A_0^2\int_0^{2\pi}[\cos^2\alpha+\cos^2(\theta-\alpha)-2\cos\alpha\cos(\theta-\alpha)\cos\theta]\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\pi}{2}\rho A_0^2(1-\cos^2\theta)$$

故入射自然光在光屏上形成的图样的衬比度为

$$\gamma_{自}=\frac{I_{自\max}-I_{自\min}}{I_{自\max}+I_{自\min}}=\cos^2\theta$$

正是第（1）问的结果，这可以作为第（1）问的另一种解法。

（3）这里直接考虑任意 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的情况：效仿第（1）问，将 P_1 偏振片的透振方向记为 ξ，与其垂直的方向记为 η，将自然光分解为沿 ξ 和 η 方向的两个互不相干的线偏振光，二者电场强度振幅相等，记为

$$A_\xi=A_\eta=A_0$$

自然光穿过 P_1 后只剩 A_ξ 对应的线偏振光。自然光穿过 P_2 后只剩下 A_ξ 和 A_η 各自沿 P_2 透振方向的投影分量，其振幅分别为

$$\begin{cases}A_{\xi\theta}=A_\xi\cos\theta=A_0\cos\theta\\A_{\eta\theta}=A_\eta\sin\theta=A_0\sin\theta\end{cases}$$

接下来分析穿过 P_1 后剩下的 A_ξ 线偏振光再穿过四分之一波片的情况，在垂直于光波行进方向的平面内，以波片光轴方向为 e 轴，与其垂直的方向为 o 轴，A_ξ 线偏振光沿两轴的分量分别为

$$\begin{cases}A_{\xi e}=A_\xi\cos\frac{\theta}{2}=A_0\cos\frac{\theta}{2}\\A_{\xi o}=A_\xi\sin\frac{\theta}{2}=A_0\sin\frac{\theta}{2}\end{cases} \tag{11}$$

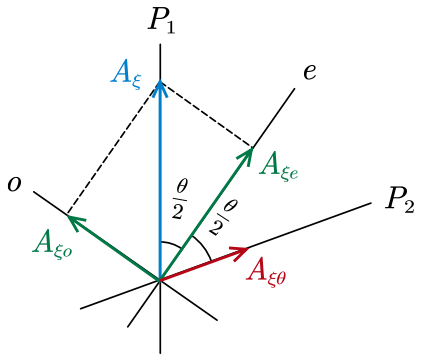


图 6-6

以上分解如图6-6所示，此图未画出穿过 P_2 的 $A_{\eta\theta}$（此项可参考图6-4）。四分之一波片的作用就是使 $A_{\xi e}$ 线偏振光和 $A_{\xi o}$ 线偏振光之间出现 $\frac{\pi}{2}$ 相位（$\pm\frac{\pi}{2}$ 都一样，相位先后不影响衬比度）。最终到达光屏时，来自四分之一波片的 $A_{\xi e}$、$A_{\xi o}$ 和来自 P_2 的 $A_{\xi\theta}$ 三个线偏振光相干叠加，另外还有与这三个线偏振光不相干的来自 P_2 的 $A_{\eta\theta}$ 的线偏振光，本问计算光强及衬比度的重点就在于前面三个线偏振光的相干叠加：设这三个线偏振光的电场强度瞬时值为

$$\begin{cases} E_{\xi e}(t) = A_{\xi e}\cos\omega t = A_0\cos\dfrac{\theta}{2}\cos\omega t \\ E_{\xi o}(t) = A_{\xi o}\cos\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right) = -A_0\sin\dfrac{\theta}{2}\sin\omega t \\ E_{\xi\theta}(t) = A_{\xi\theta}\cos(\omega t+\delta) = A_0\cos\theta\cos(\omega t+\delta) \end{cases}$$

式中 δ 是 $A_{\xi\theta}$ 线偏振光和 $A_{\xi e}$ 线偏振光到达光屏时的相位差，以上三个线偏振光的偏振方向如图所示，其合成后的电场强度的模方为

$$\begin{aligned}
[E_{\xi合}(t)]^2 &= \left[E_{\xi e}(t) + E_{\xi\theta}(t)\cos\frac{\theta}{2}\right]^2 + \left[E_{\xi o}(t) - E_{\xi\theta}(t)\sin\frac{\theta}{2}\right]^2 \\
&= A_0^2\cos^2\frac{\theta}{2}\cos^2\omega t + A_0^2\cos^2\theta\cos^2(\omega t+\delta)\cos^2\frac{\theta}{2} + 2A_0^2\cos\omega t\cos(\omega t+\delta)\cos\theta\cos^2\frac{\theta}{2} \\
&\quad + A_0^2\sin^2\frac{\theta}{2}\sin^2\omega t + A_0^2\cos^2\theta\cos^2(\omega t+\delta)\sin^2\frac{\theta}{2} + 2A_0^2\sin\omega t\cos(\omega t+\delta)\cos\theta\sin^2\frac{\theta}{2} \\
&= A_0^2\cos^2\frac{\theta}{2}\cos^2\omega t + A_0^2\cos^2\theta\cos^2(\omega t+\delta)\cos^2\frac{\theta}{2} + A_0^2[\cos(2\omega t+\delta)+\cos\delta]\cos\theta\cos^2\frac{\theta}{2} \\
&\quad + A_0^2\sin^2\frac{\theta}{2}\sin^2\omega t + A_0^2\cos^2\theta\cos^2(\omega t+\delta)\sin^2\frac{\theta}{2} + A_0^2[\sin(2\omega t+\delta)-\sin\delta]\cos\theta\sin^2\frac{\theta}{2}
\end{aligned} \tag{12}$$

对应光强为

$$\begin{aligned}
I_{\xi合} &= \frac{1}{T}\int_0^T [E_{\xi合}(t)]^2\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\frac{\theta}{2} + \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\theta\cos^2\frac{\theta}{2} + A_0^2\cos\theta\cos\delta\cos^2\frac{\theta}{2} \\
&\quad + \frac{1}{2}A_0^2\sin^2\frac{\theta}{2} + \frac{1}{2}A_0^2\cos^2\theta\sin^2\frac{\theta}{2} - A_0^2\cos\theta\sin\delta\sin^2\frac{\theta}{2} \\
&= \frac{1}{2}A_0^2(1+\cos^2\theta) + A_0^2\cos\theta\left(\cos\delta\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin\delta\sin^2\frac{\theta}{2}\right)
\end{aligned} \tag{13}$$

来自 P_2 的 $A_{\eta\theta}$ 线偏振光的光强与第（1）问相同，为

$$I_{\eta\theta} = \frac{1}{2}A_0^2 \sin^2\theta \tag{14}$$

光屏上的总光强等于以上两个光强简单相加：

$$I = I_{\xi合} + I_{\eta\theta} = A_0^2 + A_0^2\cos\theta\left(\cos\delta\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin\delta\sin^2\frac{\theta}{2}\right) \tag{15}$$

光屏上不同位置对应的相位差 δ 不同，其取值范围是 $\delta \in [0, 2\pi)$，借助三角函数的辅助角公式易知

$$I_{\max} = A_0^2 + A_0^2\cos\theta\sqrt{\cos^4\frac{\theta}{2} + \sin^4\frac{\theta}{2}}$$
$$I_{\min} = A_0^2 - A_0^2\cos\theta\sqrt{\cos^4\frac{\theta}{2} + \sin^4\frac{\theta}{2}}$$

故衬比度为

$$\gamma_3 = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \cos\theta\sqrt{\cos^4\frac{\theta}{2} + \sin^4\frac{\theta}{2}} = \cos\theta\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}} \tag{16}$$

本题给定 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$，故

$$\gamma_3 = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0.61237 \tag{17}$$

解法二：以上解法一是严格计算线偏振叠加结果周期平均值的方法，其步骤略为繁琐，本题可利用线偏振光叠加时的两个性质来大幅简化求解：

- **互相垂直**的两个线偏振光叠加时，光强总可以简单相加，无论其相位关系如何；
- **互不相干**的两个线偏振光叠加时，光强总可以简单相加，无论其偏振方向如何。

（1）仍将 P_1 偏振片的透振方向记为 ξ，与其垂直的方向记为 η。将入射自然光分解为沿 ξ 和 η 方向的两个线偏振光，二者电场强度振幅相等，记为

$$A_\xi = A_\eta = A_0$$

参考图6-4，自然光穿过 P_1 后只剩下 A_ξ，穿过 P_2 后剩下 $A_{\xi\theta}$ 和 $A_{\eta\theta}$：

$$\begin{cases} A_{\xi\theta} = A_\xi\cos\theta = A_0\cos\theta \\ A_{\eta\theta} = A_\eta\sin\theta = A_0\sin\theta \end{cases}$$

考虑偏振光在光屏处的叠加，设 P_1、P_2 出射光线在光屏上某处的相位差为 δ。将 P_2 出射的 $A_{\xi\theta}$ 分解为沿 ξ 方向的 $A_{\xi\theta//} = A_{\xi\theta}\cos\theta = A_0\cos^2\theta$ 和沿 η 方向的 $A_{\xi\theta\perp} = A_{\xi\theta}\sin\theta = A_0\cos\theta\sin\theta$，其中 $A_{\xi\theta//}$ 可以和 P_1 出射的 A_ξ 相干叠加，相位差即为 δ；$A_{\xi\theta\perp}$ 则与 A_ξ 垂直，光强可以直接相加；$A_{\eta\theta}$ 与 A_ξ、$A_{\xi\theta\perp}$ 均不相干，光强也可以直

接相加。简单认为光强等于振幅平方，则干涉形成的光强为

$$
\begin{aligned}
I=&\left(A_{\xi}^{2}+A_{\xi\theta//}^{2}+2A_{\xi}A_{\xi\theta//}\cos\delta\right)+A_{\xi\theta\perp}^{2}+A_{\eta\theta}^{2}\\
=&A_{0}^{2}+A_{0}^{2}\cos^{4}\theta+2A_{0}^{2}\cos^{2}\theta\cos\delta+A_{0}^{2}\cos^{2}\theta\sin^{2}\theta+A_{0}^{2}\sin^{2}\theta\\
=&2A_{0}^{2}+2A_{0}^{2}\cos^{2}\theta\cos\delta
\end{aligned}
$$

第一个等号右侧的三项分别是 $A_{\xi\theta//}$ 与 A_{ξ} 相干叠加的光强、$A_{\xi\theta\perp}$ 的光强和 $A_{\eta\theta}$ 的光强，由上述光强可知

$$\gamma_{1}(\theta)=\cos^{2}\theta$$

（2）设入射线偏振光电场强度振幅为 A_0，穿过 P_1、P_2 分别剩下 A_1、A_2：

$$
\begin{cases}
A_{1}=A_{0}\cos\alpha\\
A_{2}=A_{0}\cos(\theta-\alpha)
\end{cases}
$$

考虑偏振光在光屏处的叠加，设 P_1、P_2 出射光线在光屏上某处的相位差为 δ。参考图6-5，将 P_2 出射的 A_2 分解为沿 ξ 方向的 $A_{2//}=A_{2}\cos\theta=A_{0}\cos\left(\theta-\alpha\right)\cos\theta$ 和沿 η 方向的 $A_{2\perp}=A_{2}\sin\theta=A_{0}\cos\left(\theta-\alpha\right)\sin\theta$，其中 $A_{2//}$ 可以和 P_1 出射的 A_1 相干叠加，相位差即为 δ；$A_{2\perp}$ 则与 A_1 垂直，光强可以直接相加。简单认为光强等于振幅平方，则干涉形成的光强为

$$
\begin{aligned}
I=&\left(A_{1}^{2}+A_{2//}^{2}+2A_{1}A_{2//}\cos\delta\right)+A_{2\perp}^{2}\\
=&A_{0}^{2}\cos^{2}\alpha+A_{0}^{2}\cos^{2}\left(\theta-\alpha\right)\cos^{2}\theta+2A_{0}^{2}\cos\alpha\cos\left(\theta-\alpha\right)\cos\theta\cos\delta+A_{0}^{2}\cos^{2}\left(\theta-\alpha\right)\sin^{2}\theta\\
=&A_{0}^{2}\cos^{2}\alpha+A_{0}^{2}\cos^{2}\left(\theta-\alpha\right)+2A_{0}^{2}\cos\alpha\cos\left(\theta-\alpha\right)\cos\theta\cos\delta
\end{aligned}
$$

第一个等号右侧的两项分别是 $A_{2//}$ 与 A_1 相干叠加的光强和 $A_{2\perp}$ 的光强，由上述光强可知

$$\gamma_{2}(\alpha,\theta)=\frac{2\cos\alpha\cos\left(\theta-\alpha\right)}{\cos^{2}\theta+\cos^{2}\left(\theta-\alpha\right)}\cos\theta$$

（3）直接考虑任意 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的情况：效仿第（1）问，将 P_1 偏振片的透振方向记为 ξ，与其垂直的方向记为 η，将自然光分解为沿 ξ 和 η 方向的两个互不相干的线偏振光，二者电场强度振幅相等，记为

$$A_{\xi}=A_{\eta}=A_{0}$$

参考图6-6，自然光穿过 P_1 后只剩下 A_{ξ}，穿过 P_2 后剩下 $A_{\xi\theta}$ 和 $A_{\eta\theta}$（图图6-6没有画出 $A_{\eta\theta}$，可参考图6-4）：

$$
\begin{cases}
A_{\xi\theta}=A_{\xi}\cos\theta=A_{0}\cos\theta\\
A_{\eta\theta}=A_{\eta}\sin\theta=A_{0}\sin\theta
\end{cases}
$$

穿过 P_1 后的 A_{ξ} 还需要再通过四分之一波片，在垂直于光波行进方向的平面内，以波片光轴方向为 e 轴，与其垂直

的方向为 o 轴，A_ξ 线偏振光沿两轴的分量分别为

$$\begin{cases} A_{\xi e} = A_\xi \cos\dfrac{\theta}{2} = A_0 \cos\dfrac{\theta}{2} \\ A_{\xi o} = A_\xi \sin\dfrac{\theta}{2} = A_0 \sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$$

四分之一波片的作用就是使 $A_{\xi e}$ 线偏振光和 $A_{\xi o}$ 线偏振光之间出现 $\dfrac{\pi}{2}$ 相位（$\pm\dfrac{\pi}{2}$ 都一样，相位先后不影响衬比度）。考虑偏振光在光屏处的叠加，设 P_1 出射并经过四分之一波片的 $A_{\xi e}$ 与 P_2 出射的 $A_{\xi\theta}$ 在光屏上某处的相位差为 δ，则 $A_{\xi o}$ 与 $A_{\xi\theta}$ 的相位差为 $\delta - \dfrac{\pi}{2}$。将 $A_{\xi\theta}$ 分解为沿 e 方向的 $A_{\xi\theta e} = A_{\xi\theta}\cos\dfrac{\theta}{2} = A_0\cos\theta\cos\dfrac{\theta}{2}$ 和沿 o 方向的 $A_{\xi\theta o} = A_{\xi\theta}\sin\dfrac{\theta}{2} = A_0\cos\theta\sin\dfrac{\theta}{2}$（作图可知 $A_{\xi\theta o}$ 与 $A_{\xi o}$ 反向），其中 $A_{\xi\theta e}$ 可以和 $A_{\xi e}$ 相干叠加，相位差即为 δ；$A_{\xi\theta o}$ 可以和 $A_{\xi o}$ 相干叠加，相位差为 $\delta - \dfrac{\pi}{2} + \pi$（多加的 π 源于 $A_{\xi\theta o}$ 与 $A_{\xi o}$ 反向）；这两组相干叠加的结果彼此垂直，光强可以直接相加；剩下的 $A_{\eta\theta}$ 与其他线偏振都不相干，光强也可以直接相加。简单认为光强等于振幅平方，则干涉形成的光强为

$$\begin{aligned} I =& \left(A_{\xi e}^2 + A_{\xi\theta e}^2 + 2A_{\xi e}A_{\xi\theta e}\cos\delta\right) + \left[A_{\xi o}^2 + A_{\xi\theta o}^2 + 2A_{\xi o}A_{\xi\theta o}\cos\left(\delta - \frac{\pi}{2} + \pi\right)\right] + A_{\eta\theta}^2 \\ =& A_0^2\cos^2\frac{\theta}{2} + A_0^2\cos^2\theta\cos^2\frac{\theta}{2} + 2A_0^2\cos^2\frac{\theta}{2}\cos\theta\cos\delta \\ & + A_0^2\sin^2\frac{\theta}{2} + A_0^2\cos^2\theta\sin^2\frac{\theta}{2} - 2A_0^2\sin^2\frac{\theta}{2}\cos\theta\sin\delta + A_0^2\sin^2\theta \\ =& 2A_0^2 + 2A_0^2\cos\theta\left(\cos\delta\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin\delta\sin^2\frac{\theta}{2}\right) \end{aligned}$$

第一个等号右侧的三项分别是 $A_{\xi\theta e}$ 与 $A_{\xi e}$ 相干叠加的光强、$A_{\xi\theta o}$ 与 $A_{\xi o}$ 相干叠加的光强和 $A_{\eta\theta}$ 的光强，由上述光强可知

$$\gamma_3(\theta) = \cos\theta\sqrt{\cos^4\frac{\theta}{2} + \sin^4\frac{\theta}{2}} = \cos\theta\sqrt{\frac{1+\cos^2\theta}{2}}$$

本题给定 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$，故

$$\gamma_3 = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0.61237$$

【评分标准】

第（1）问共 15 分：①式 1 分，②式 2 分，③式 4 分，④式 2 分，⑤⑥式各 3 分；

第（2）问共 10 分：⑦⑧式各 2 分，⑨⑩式各 3 分；

第（3）问共 15 分：⑪⑫式各 2 分，⑬式 3 分，⑭式 1 分，⑮式 3 分，⑯⑰式各 2 分。

【题目 7】（40 分） 发球机

一根柔软且不可伸长的轻质细绳 AB，全长为 R。绳子 A 端连接在固定的光滑钉子上，B 端连接有质量为 m 的小球（视为质点）。以钉子所在位置为原点，在竖直平面内建立如图7-1所示的 xy 平面直角坐标系，x 轴沿水平方向，y 轴沿竖直方向并以向上为正。一个尺寸可忽略的发球机固定于 $(R,0)$ 处，无论小球以何种速度由上端进入发球机，小球都将以速度 v_0 由发球机下端竖直向下射出。绳子可绕 A 端自由旋转，绳与球的连接不影响发球机的接球、射球。现将小球从发球机上端处静止释放，重力加速度大小为 g。本题可能要做数值求解，答案中出现的数值应保留不少于四位有效数字。

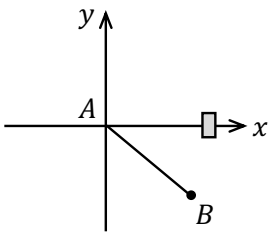


图 7-1

（1）若小球从发球机射出后，绕钉子运动不足一圈即撞上钉子，计算符合条件的 v_0。

（2）若小球从发球机射出后，绕钉子运动多于一圈后撞上钉子，计算符合条件的所有 v_0。

【解析】 （1）以 $y=0$ 处为重力势能零点，小球自发球机发出后的能量为

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2 \tag{①}$$

当球位于第二象限的 $(x,y)=(-R\sin\theta,R\cos\theta)$ 处时（θ 是绳与 y 轴之间夹角），设其速度为 v，有能量守恒方程：

$$mgy+\frac{1}{2}mv^2=E \tag{②}$$

解得

$$v=\sqrt{\frac{2E}{m}-2gR\cos\theta} \tag{③}$$

绳子松弛时，有牛顿第二定律方程

$$mg\cos\theta=m\frac{v^2}{R} \tag{④}$$

松弛时对应的 θ_s 为

$$\cos\theta_s=\frac{2E}{3mgR} \tag{⑤}$$

松弛时的速率为

$$v=\sqrt{\frac{2E}{3m}} \tag{⑥}$$

松弛时刻设为时间零点 $t=0$，此后小球位置随时间 t 变化的参数方程为

$$\begin{cases} x(t)=v\cos\theta_s t-R\sin\theta_s \\ y(t)=v\sin\theta_s t+R\cos\theta_s-\dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases} \tag{⑦}$$

若小球撞上钉子，则 $x=0$ 且 $y=0$。解得能量与速度：

$$E_0=\frac{\sqrt{3}}{2}mgR \tag{8}$$

$$v_0=3^{1/4}\sqrt{gR}=\sqrt{\sqrt{3}gR}=1.316\sqrt{gR} \tag{9}$$

（2）若小球绕钉子运动多于一圈，为使小球能够击中钉子，要求绳子松弛后的小球抛体运动不经过发球机，小球下落至绳子绷紧后将再次围绕钉子做圆周运动，直至绳子再次松弛、小球再次做抛体运动，如此循环往复。绳子的每次绷紧都会损耗机械能，因而每次绳子松弛后小球做抛体运动的轨迹将越来越接近钉子，直至小球最终击中钉子。

设绳子在 $t=0$ 时刻在 θ_s 处松弛，此后小球做抛物线运动。绳子重新绷紧时，有

$$x^2+y^2=R^2 \tag{10}$$

将该式代入第（1）问解得的描述小球抛物线运动位置的参数方程，得到

$$\frac{1}{4}g^2t^2-gtv\sin\theta_s+v^2-gR\cos\theta_s=0$$

代入 v 和 θ_s 的表达式，解得绳子绷紧的时刻

$$t_0=\frac{4}{g}\sqrt{\frac{2E}{3m}}\sqrt{1-\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2} \tag{11}$$

绳子绷紧时的位置

$$\begin{cases} x_c=\left[4\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2-1\right]\sqrt{1-\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2}R \\ y_c=\left[1-4\left(1-\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2\right)\right]\frac{2E}{3mgR}R \end{cases} \tag{12}$$

绳子绷紧时的速度

$$\begin{cases} v_x=v\cos\theta_s=\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^{3/2}\sqrt{gR} \\ v_y=v\sin\theta_s-gt_0=-3\sqrt{\frac{2E}{3mgR}\cdot\left[1-\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2\right]}\sqrt{gR} \end{cases} \tag{13}$$

绳子绷紧前后角动量守恒，角动量为

$$L=mv_xy_c-mv_yx_c=\left[-3+12\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^2-8\left(\frac{2E}{3mgR}\right)^4\right]\sqrt{\frac{2E}{3mgR}}mR\sqrt{gR} \tag{14}$$

假设此后绳子还需要绷紧 n 次，小球才能撞到钉子，小球当前的能量记为 E_n，则有

$$E_n=\frac{L^2}{2mR^2}+mgy_c$$

在本次绳子绷紧前小球能量为 E_{n+1}，根据上式，代入 L 和 y_c 得递推关系

$$\frac{E_n}{mgR}=\frac{2E_{n+1}}{3mgR}\left\{\frac{1}{2}\left[8\left(\frac{2E_{n+1}}{3mgR}\right)^4-12\left(\frac{2E_{n+1}}{3mgR}\right)^2+3\right]^2+4\left(\frac{2E_{n+1}}{3mgR}\right)^2-3\right\} \tag{15}$$

当小球撞到钉子时，小球的能量应为

$$E_0=\frac{\sqrt{3}}{2}mgR$$

向前递推，数值求解得

$$\begin{aligned}E_1&=1.2771346mgR\\E_2&=1.3758349mgR\\E_3&=1.4134830mgR\\&\vdots\end{aligned}$$

但是注意到绳子绷紧后不可再进入发球机，否则速度会变回 v_0。要求绳子必须在 x 轴下方绷紧，避免小球进入发球机，因此有条件：

$$y_c<0$$

解得

$$E<\frac{3\sqrt{3}}{4}mgR=1.299mgR \tag{16}$$

因此只有解 E_1 满足条件，即小球出发后只经历一次绳子绷紧便可击中钉子：

$$E_1=1.277mgR \tag{17}$$

对应的所求速度为

$$v_0=\sqrt{\frac{2E_1}{m}}=1.598\sqrt{gR} \tag{18}$$

【评分标准】

第（1）问共 20 分：①②式各 2 分，③式 3 分，④⑤式各 2 分，⑥式 3 分，⑦式 2 分，⑧⑨式各 2 分；

第（2）问共 20 分：⑩式 1 分，⑪～⑮式各 2 分，⑯式 2 分，⑰式 1 分，⑱式 3 分。

【题目 8】（40 分） （1）如图8-1，真空中有沿 x 轴方向的匀强静电场 E_0，将半径为 R 的接地导体球置于电场中，待静电平衡后，求整个空间中的电势分布 $U(r,\theta)$ 与电场分布 $\vec{E}(r,\theta)$，以导体球面作为电势零点，不要求探讨球面处

（$r=R$）电场强度。

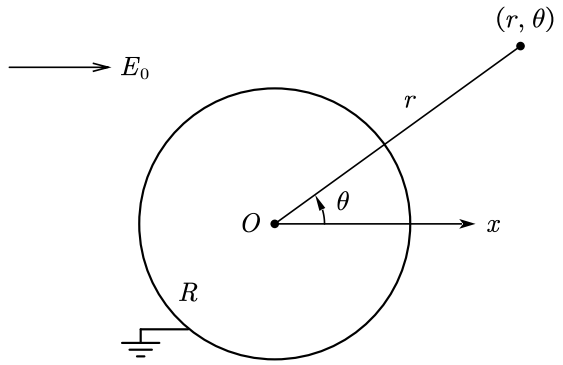


图 8-1

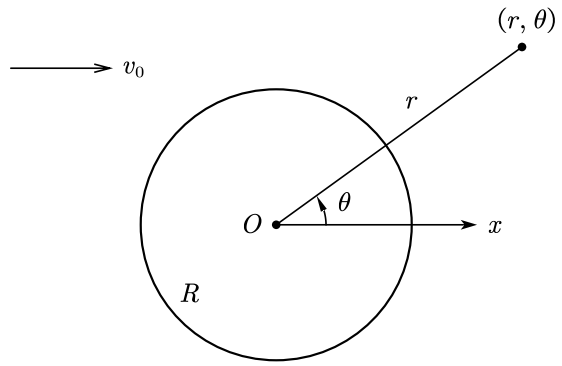


图 8-2

（2）从数学上讲，（1）的结果就是方程 $\nabla^2 U=0$ 在特定边界条件下的解。这种形式的方程也会出现在物理学的其他领域中，例如无粘性且不可压缩的流体（以下简称“理想流体”）的无旋流动就满足方程 $\nabla^2\psi=0$，其中 ψ 称为速度势，它与流速 $\vec{v}$ 的关系为 $\vec{v}=\nabla\psi$。请基于此信息解答以下各问，我们约定以下各问都不考虑重力，且涉及的流动全都属于理想流体的无旋流动：

（2.1）整个空间充满理想流体，沿 x 轴方向以流速 v_0 均匀流动。如图8-2，现将半径为 R 的光滑圆球置于流体中并保持圆球固定不动，待流动稳定后，求球外空间中的流速分布 $\vec{v}(r,\theta)$。已知流体不会与圆球分离，即圆球表面任意一点都与流体接触，圆球与流体之间无空隙区域，此条件也适用于下一问。

（2.2）接上问，给定流体密度为 ρ，距圆球无穷远处的流体压强为 p_0，试求流动稳定后圆球表面的压强分布 $p(\theta)$，进而求出流体对球的作用力大小 F。

（2.3）我们引入流线来形象直观地描述流体流动，流线上任意一点的切线都沿该点处流体流速的方向。现考虑一个二维流动问题：xy 平面内的 $(-a,0)$ 和 $(a,0)$ 处分别有一个点源和点汇。单位时间内分别有相同质量的理想流体从点源向各方向流出、从各方向流入点汇。待 xy 平面的二维流动达到稳定后，流线是什么样子的？请给出流线形状所满足的方程，方程可包含至多一个待定常数 C。

可能用到的数学公式：球坐标系中的梯度表达式为 $\nabla U=\dfrac{\partial U}{\partial r}\hat{r}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U}{\partial\theta}\hat{\theta}+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial U}{\partial\varphi}\hat{\varphi}$

【解析】（1）作为物理竞赛的经典模型，半径为 R 的接地导体球在匀强外场 $\vec{E}_0$ 中的静电感应等价于两个半径同为 R 但分别带等量正负电荷的均匀带电球体沿外场 $\vec{E}_0$ 方向错开一个微小距离 δ，两球体的电荷体密度分别为 $\pm 3\varepsilon_0 E_0/\delta$、总电量分别为 $\pm 4\pi\varepsilon_0 E_0 R^3/\delta$。导体球外的电场可视为两均匀带电球体的电场与 $\vec{E}_0$ 电场叠加的结果，因此导体球外的电势为

$$
\begin{aligned}
U(r,\theta)&=-E_0 r\cos\theta+\frac{4\pi\varepsilon_0 E_0 R^3/\delta}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r-\dfrac{\delta}{2}\cos\theta}-\frac{1}{r+\dfrac{\delta}{2}\cos\theta}\right)+U_0\\
&=-E_0 r\cos\theta+E_0\frac{R^3}{\delta r}\left[\left(1-\frac{\delta}{2r}\cos\theta\right)^{-1}-\left(1+\frac{\delta}{2r}\cos\theta\right)^{-1}\right]+U_0\\
&\approx-E_0 r\cos\theta+E_0\frac{R^3}{\delta r}\left[\left(1+\frac{\delta}{2r}\cos\theta\right)-\left(1-\frac{\delta}{2r}\cos\theta\right)\right]+U_0\\
&=-E_0 r\cos\theta+E_0\frac{R^3}{r^2}\cos\theta+U_0
\end{aligned}
\qquad ①
$$

其中 U_0 是与电势零点相关的常数，本题相当于取 $U(R,\theta)=0$，故 $U_0=0$。考虑到导体球等势为零，故整个空间中的电势分布为

$$U(r,\theta)=\begin{cases}-E_0 r\cos\theta+E_0\dfrac{R^3}{r^2}\cos\theta, & r>R\\ 0, & r\leqslant R\end{cases} \tag{②}$$

对电势求负梯度即可得到场强分布为

$$\vec{E}(r,\theta)=-\nabla U(r,\theta)=-\frac{\partial U}{\partial r}\hat{r}-\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}\hat{\theta}=\begin{cases}\left(\dfrac{2R^3}{r^3}+1\right)E_0\cos\theta\,\hat{r}+\left(\dfrac{R^3}{r^3}-1\right)E_0\sin\theta\,\hat{\theta}, & r>R\\ 0, & r<R\end{cases} \tag{③}$$

错开 δ 距离的两均匀带电球体可等效为一个电偶极子，电偶极矩 $\vec{p}=4\pi\varepsilon_0R^3\vec{E}_0$，因此本题也可以直接利用电偶极子电场与匀强场 $\vec{E}_0$ 做叠加得到球外空间的场强 $\vec{E}(r,\theta)$ 和电势 $U(r,\theta)$。

（2.1）由于 $\nabla^2\psi=0$ 与第（1）问的 $\nabla^2U=0$ 形式一致，而且所考虑的问题都属于球几何，故我们猜想球外空间的速度势 ψ 和流速 $\vec{v}$ 服从如下形式的分布（其中 $r\geqslant R$）：

$$\begin{cases}\psi(r,\theta)=Ar\cos\theta+B\dfrac{R^3}{r^2}\cos\theta+\psi_0\\ \vec{v}(r,\theta)=\nabla\psi=\left(A-2B\dfrac{R^3}{r^3}\right)\cos\theta\,\hat{r}-\left(A+B\dfrac{R^3}{r^3}\right)\sin\theta\,\hat{\theta}\end{cases} \tag{④}$$

其中 ψ_0 是与速度势零点相关的常数，不影响流速分布；A、B 是待定常数，由边界条件确定：首先，容易想到，球面处流体一定沿球面流动，其速度没有径向分量，否则流体就会与球分离（径向速度向外）或者流体在球面处消失（径向速度向内），故

$$v_r(R,\theta)=(A-2B)\cos\theta=0 \qquad\Longrightarrow\qquad A=2B \tag{⑤}$$

其次，球对流体流动的影响应该只存在于有限区域内，在距离球无穷远处，流体的流动应该不受影响，即

$$\lim_{r\to\infty}\vec{v}(r,\theta)=A\cos\theta\,\hat{r}-A\sin\theta\,\hat{\theta}=\vec{v}_0=v_0\cos\theta\,\hat{r}-v_0\sin\theta\,\hat{\theta} \qquad\Longrightarrow\qquad A=v_0 \tag{⑥}$$

联立以上两式解得

$$\begin{cases}A=v_0\\ B=\dfrac{1}{2}v_0\end{cases} \tag{⑦}$$

故所求流速分布为

$$\vec{v}(r,\theta)=\left(1-\frac{R^3}{r^3}\right)v_0\cos\theta\,\hat{r}-\left(1+\frac{R^3}{2r^3}\right)v_0\sin\theta\,\hat{\theta} \tag{⑧}$$

类比静电场的唯一性定理，理想流体无旋定常流动的结果也具有唯一性，即在给定的边界条件下，流速 $\vec{v}$ 的分布是唯一的，速度势 ψ 的分布在刨除与零点相关且不影响流速的常数 ψ_0 之后也是唯一的。这里所说的“定常”是指 ψ 和

$\vec{v}$ 的分布都不随时间变化，也就是题目说“待流动稳定后”的意义所在。

（2.2）由⑧式可知，球面处的流速分布为 $\vec{v}(R,\theta)=-\dfrac{3}{2}v_0\sin\theta\,\hat{\theta}$。对于理想流体无旋定常流动，球面处流体压强 $p(\theta)$ 满足伯努利定律：

$$p_0+\frac{1}{2}\rho v_0^2=p(\theta)+\frac{1}{2}\rho\left[\vec{v}(R,\theta)\right]^2 \qquad \Longrightarrow \qquad p(\theta)=p_0+\frac{1}{2}\rho v_0^2-\frac{9}{8}\rho v_0^2\sin^2\theta \tag{⑨}$$

容易看出，$p(\theta)$ 关于 $\theta=\pi/2$ 左右对称，故必有 $F=0$。积分计算：由旋转对称性易知，球所受压力的方向一定沿 x 轴的正方向或负方向，不妨以沿 x 轴正方向为正，则有

$$\begin{aligned}F&=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}p(\theta)\cdot\cos\theta\cdot R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\\&=2\pi R^2\left(p_0+\frac{1}{2}\rho v_0^2\right)\int_0^{\pi}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta-\frac{9}{4}\pi R^2\rho v_0^2\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=0-0=0\end{aligned} \tag{⑩}$$

上述结果并不符合实际，因为实际流体总存在粘性，粘性会对流动产生影响，导致流体对圆球产生作用力。

（2.3）首先考虑强度为 η（单位时间内流出液体质量）的点源单独在二维平面内所形成的流速分布：

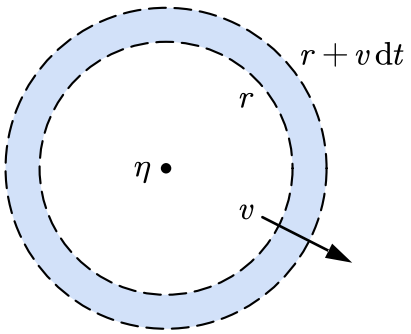


图 8-3

如图8-3，点源在二维平面内所形成的流速分布显然具有对称性，距点源 r 处的流速 v 一定沿径向向外（背离点源）。取 $\mathrm{d}t$ 时间，流体向外流动 $v\,\mathrm{d}t$，图中 r 和 $r+v\,\mathrm{d}t$ 之间环形区域的流体质量必然等于 $\mathrm{d}t$ 时间内由点源流出的流体质量，设二维平面内的流体密度为 σ（单位面积的流体质量），则有

$$\eta\,\mathrm{d}t=\sigma\cdot 2\pi r v\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad v=\frac{\eta}{2\pi\sigma r} \tag{⑪}$$

强度为 η 的点汇单独在二维平面内形成的流速分布与上式形式相同，只是流速方向改为径向向内（指向点汇）。

接下来考虑本问的流场流速分布，由叠加原理可知，二维平面内的流速分布等于点源和汇源单独形成的流速分布的叠加，故 (x,y) 处的流速为

$$\begin{cases}v_x=\dfrac{\eta}{2\pi\sigma}\left[\dfrac{x+a}{(x+a)^2+y^2}-\dfrac{x-a}{(x-a)^2+y^2}\right]=\dfrac{\eta}{2\pi\sigma}\dfrac{2a(a^2-x^2+y^2)}{[(x+a)^2+y^2][(x-a)^2+y^2]}\\[2ex]v_y=\dfrac{\eta}{2\pi\sigma}\left[\dfrac{y}{(x+a)^2+y^2}-\dfrac{y}{(x-a)^2+y^2}\right]=\dfrac{\eta}{2\pi\sigma}\dfrac{-4axy}{[(x+a)^2+y^2][(x-a)^2+y^2]}\end{cases} \tag{⑫}$$

流线切线沿流速方向，因此流线方程 $f(x,y)=0$ 必然满足

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{v_y}{v_x}=\frac{2xy}{x^2-y^2-a^2} \tag{13}$$

即

$$\begin{aligned}
(x^2-y^2-a^2)\,\mathrm{d}y &= 2xy\,\mathrm{d}x \\
-(y^2+a^2)\,\mathrm{d}y &= 2xy\,\mathrm{d}x - x^2\,\mathrm{d}y = y\,\mathrm{d}x^2 - x^2\,\mathrm{d}y \\
-\frac{y^2+a^2}{y^2}\,\mathrm{d}y &= \frac{y\,\mathrm{d}x^2 - x^2\,\mathrm{d}y}{y^2} = \mathrm{d}\left(\frac{x^2}{y}\right) \\
-\mathrm{d}\left(y-\frac{a^2}{y}\right) &= \mathrm{d}\left(\frac{x^2}{y}\right)
\end{aligned}$$

对得到的全微分式做积分可得

$$\begin{aligned}
-y+\frac{a^2}{y} &= \frac{x^2}{y}+C \\
-y^2+a^2 &= x^2+Cy
\end{aligned}$$

整理可得

$$x^2+\left(y+\frac{C}{2}\right)^2=a^2+\frac{C^2}{4} \tag{14}$$

上述流线方程描述了一簇通过点源和点汇的圆，圆心都在 y 轴上，其中每一条流线都是始于点源、终于点汇的圆弧，两条圆心及半径相同的圆弧流线恰好构成一个完整的圆，如图8-4所示。特别地，有一条特殊流线是由点源直接指向点汇的直线段，对应待定常数 $C\to\infty$，即半径无限大的圆弧。不难看出，本问所求的流线分布与两条带等量异号电荷的无限长均匀带电直线在垂直于自身的平面内所形成的电场线分布类似。

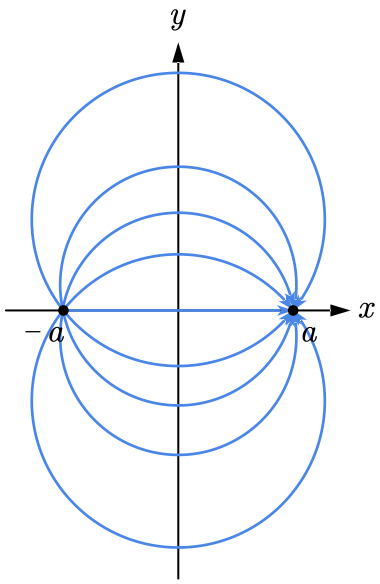


图 8-4

【评分标准】

第（1）问共 10 分：指出球外可等效为偶极子场 3 分，①式 3 分，②③式各 2 分，其他方法酌情给分；

第（2.1）问共 12 分：④⑤⑥⑦式各 2 分，⑧式 4 分；

第（2.2）问共 6 分：⑨式 4 分（其中伯努利方程 2 分），⑩式 2 分；

第（2.3）问共 12 分：⑪式 2 分，⑫式 4 分，⑬⑭式各 3 分。